



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Engenharia de Software

**Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo
Gratuito e Open Source para Otimização do
Aprendizado em Preparação para Provas**

Autor: Artur Henrique Holz Bartz
Orientador: Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva

Brasília, DF
2026



Artur Henrique Holz Bartz

**Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e
Open Source para Otimização do Aprendizado em
Preparação para Provas**

Monografia submetida ao curso de graduação em Engenharia de Software da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Engenharia de Software.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE

Orientador: Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva

Brasília, DF

2026

Artur Henrique Holz Bartz

Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e Open Source para Otimização do Aprendizado em Preparação para Provas/ Artur Henrique Holz Bartz.
– Brasília, DF, 2026-

97 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE , 2026.

1. otimização de aprendizado. 2. gamificação. I. Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia. IV. Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e Open Source para Otimização do Aprendizado em Preparação para Provas

CDU [CÓDIGO CDU]

Artur Henrique Holz Bartz

Focus: Desenvolvimento de um Aplicativo Gratuito e Open Source para Otimização do Aprendizado em Preparação para Provas

Monografia submetida ao curso de graduação em Engenharia de Software da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Engenharia de Software.

Trabalho aprovado. Brasília, DF, [DIA] de [MÊS] de 2026:

Dr. Wander Cleber Maria Pereira da Silva
Orientador

[MEMBRO DA BANCA 1]
Convidado 1

[MEMBRO DA BANCA 2]
Convidado 2

Brasília, DF
2026

Resumo

A preparação para concursos públicos e avaliações acadêmicas exige o domínio de estratégias de aprendizado eficazes e a manutenção do bem estar mental. Porém, os softwares disponíveis no mercado são fragmentados, impedindo o estudante de acessar um único aplicativo a fim de auxiliá-lo. Este trabalho traz a fundamentação da preparação para o desenvolvimento de um aplicativo mobile gratuito e *open source* que unifica o Timer Pomodoro, o uso de repetição de flashcards, gamificação e check-ins de humor. A metodologia adotada combina principalmente o framework Lean Inception para o alinhamento da visão de produto e definição do MVP. Diante disso, foi feito o levantamento de requisitos a partir de personas, jornadas de usuário e brainstorming de funcionalidades além da definição da arquitetura e do banco de dados. O referencial teórico valida as funcionalidades propostas com base em evidências acadêmicas sobre gestão do tempo, repetição espaçada, gamificação e aprendizagem autorregulada. Como resultado deste trabalho, entrega-se uma proposta, teoricamente fundamentada e centrada no usuário, incluindo protótipo de alta fidelidade, modelagem de dados, diagramas de arquitetura e o planejamento para a fase de desenvolvimento.

Palavras-chave: aplicativo mobile; gestão do tempo; repetição espaçada; gamificação; aprendizagem autorregulada.

Abstract

Preparing for public service and academic tests demands mastery of effective learning strategies and the maintenance of mental well being. However, currently available softwares are fragmented, preventing students from accessing a single application to support them throughout this process. This work presents the foundational groundwork for the development of a free and open-source mobile application that unifies a Pomodoro Timer, spaced repetition flashcards, gamification, and mood check-ins. The methodology adopted primarily combines the Lean Inception framework for product vision alignment and MVP definition. Accordingly, requirements were gathered through personas, user journeys, and feature brainstorming, alongside the definition of the system architecture and database model. The theoretical framework validates the proposed features based on academic evidence regarding time management, spaced repetition, gamification, and self-regulated learning. As a result, this work delivers a theoretically grounded, user-centered proposal encompassing a high-fidelity prototype, data modeling, architecture diagrams, and a development phase roadmap.

Key-words: mobile application; time management; spaced repetition; gamification; self-regulated learning.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Tela inicial do Aprovado	27
Figura 2 – Tela inicial do StudyTok	28
Figura 3 – Raia do TCC1 do BPMN do Processo Metodológico.	35
Figura 4 – Raia do TCC2 do BPMN do Processo Metodológico.	35
Figura 5 – BPMN do Processo Metodológico	36
Figura 6 – Ciclo de desenvolvimento TDD	38
Figura 7 – BPMN Sprint	40
Figura 8 – BPMN Kanban	41
Figura 9 – Quadro do Brainstorming de Funcionalidades	51
Figura 10 – Gráfico do Semáforo	53
Figura 11 – Sequenciador	55
Figura 12 – Canvas MVP	56
Figura 13 – Diagrama de Classes	67
Figura 14 – Diagrama de Pacotes do Backend	68
Figura 15 – Diagrama de Pacotes do Frontend	68
Figura 16 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R) do Projeto	69
Figura 17 – Diagrama Lógico do Projeto	70
Figura 18 – Tela de Flashcards sem Cards.	80
Figura 19 – Tela de Onboarding 1.	81
Figura 20 – Tela de Onboarding 2.	82
Figura 21 – Tela de Onboarding 3.	83
Figura 22 – Tela de Criar Conta.	84
Figura 23 – Tela de Login.	85
Figura 24 – Tela de Home.	86
Figura 25 – Tela do Timer.	87
Figura 26 – Tela de Configurações do Timer.	88
Figura 27 – Tela de Novo Flashcard.	89
Figura 28 – Tela de Flashcards.	90
Figura 29 – Tela de Exclusão de Flashcard.	91
Figura 30 – Tela de Revisão — Frente.	92
Figura 31 – Tela de Revisão — Verso.	93
Figura 32 – Tela de Sessão Concluída.	94
Figura 33 – Tela de Progresso.	95
Figura 34 – Tela de Perfil.	96
Figura 35 – Tela de Perfil com Check-in Registrado.	97

Lista de tabelas

Tabela 1 – Jornada de Icarus	47
Tabela 2 – Jornada de Hazel	48
Tabela 3 – Jornada de Arabella	49
Tabela 4 – Requisitos Funcionais	60
Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais	61

Lista de abreviaturas e siglas

5W1H	<i>What, Who, When, Where, Why, How</i>
ABP	Aprendizagem Baseada em Problemas
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
APIs RESTful	<i>Application Programming Interfaces Representational State Transfer</i>
ARE	Algoritmo de Repetição Espaçada
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i>
CABCM	<i>Concept Association-Based Concept Mapping</i>
DE-R	Diagrama Entidade-Relacionamento
EFL	<i>English as a Foreign Language</i>
FCTE	Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia
FURPS	<i>Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability</i>
GBL	<i>Game-Based Learning</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
IA	Inteligência Artificial
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LASSI	<i>Learning and Study Strategies Inventory</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MoSCoW	<i>Must have, Should have, Could have, Won't have</i>
MVP	<i>Minimum Viable Product</i>
ORM	<i>Object Relational Mapping</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
SGBDR	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional
SRL	<i>Self-Regulated Learning</i>

SRS	<i>Spaced Repetition System</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
US	<i>User Story</i>
UX	<i>User Experience</i>
XP	<i>Extreme Programming</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Contextualização	14
1.2	Justificativa	15
1.3	Questão de Pesquisa	16
1.4	Objetivos	16
1.4.1	Objetivo Geral	16
1.4.2	Objetivos Específicos	16
1.5	Organização do Trabalho	17
2	REFERENCIAL TEÓRICO	18
2.1	Palavras-chave	18
2.2	Rastros das Consultas	19
2.3	Gestão do Tempo	23
2.4	Metodologias de Aprendizado	24
2.5	Gamificação	24
2.6	Aplicativos Similares	26
2.7	Heurísticas de Nielsen	29
2.8	Algoritmo de Repetição Espaçada (ARE)	29
2.9	Pomodoro Timer	30
2.10	Gamificação (Progress Bars)	30
2.11	Aprendizagem Autorregulada (Check-ins de Humor)	31
3	METODOLOGIA	33
3.1	Processo Metodológico	33
3.1.0.1	TCC1	33
3.1.0.2	TCC2	35
3.2	Metodologia de Desenvolvimento	36
3.2.1	Metodologia Ágil	37
3.2.2	Extreme Programming (XP)	37
3.2.3	Test-Driven Development	38
3.2.4	Scrum	39
3.2.5	Kanban	40
3.2.6	Lean Inception	41
3.2.6.1	Kick-off	42
3.2.6.2	Visão de Produto	42
3.2.6.3	É - Não é - Faz - Não faz	43

3.2.6.4	Objetivos do Negócio	44
3.2.6.5	Personas	44
3.2.6.6	Jornadas de Usuário	46
3.2.6.7	Brainstorming de Funcionalidades	49
3.2.6.8	Revisão Técnica, de Negócio e de Experiência do Usuário	52
3.2.6.9	Sequenciador	53
3.2.6.10	Canvas MVP	56
3.3	Requisitos	56
3.3.1	Requisitos Funcionais	57
3.3.1.1	Histórias de Usuário	57
3.3.2	Requisitos Não Funcionais	60
3.3.2.1	FURPS+	60
4	DESENVOLVIMENTO	62
4.1	Suporte Tecnológico	62
4.1.1	Miro	62
4.1.2	Figma	62
4.1.3	Draw.io	62
4.1.4	React Native e Expo	63
4.1.5	Node.js e Express	63
4.1.6	PostgreSQL	63
4.1.7	Git e GitHub	63
4.1.8	Trello	63
4.1.9	SonarQube	64
4.1.10	BrModelo	64
4.2	Arquitetura	64
4.2.1	Padrão Arquitetural em Camadas	64
4.2.2	Backend	65
4.2.3	API RESTful e Segurança	65
4.2.4	Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)	65
4.2.5	Frontend	65
4.2.5.1	React Native e Expo	66
4.3	Representação Visual do Sistema	66
4.3.1	Diagrama de Classes	66
4.3.2	Diagrama de Pacotes	67
4.4	Projeto de Dados	69
4.4.1	Diagrama Conceitual	69
4.4.2	Diagrama Lógico	70
4.5	Testes de Software	71
4.6	Prototipação	71

5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	73
5.1	Conclusão	73
5.2	Trabalhos Futuros	73
	REFERÊNCIAS	75
	APÊNDICES	79
	APÊNDICE A – PROTÓTIPO	80

1 Introdução

A preparação para concursos públicos ou provas acadêmicas caracteriza-se como um processo intenso, em que apenas a dedicação não garante o sucesso. A jornada do estudante é marcada pela necessidade de dominar grandes quantidades de conteúdo e de converter esse conhecimento em resultados sob a pressão do exame. Dessa maneira, o tema deste trabalho é o desenvolvimento de uma tecnologia que engloba a gestão do processo de estudo e bem estar do usuário. A eficácia na preparação para provas exige que o estudante demonstre habilidades na gestão do seu tempo de estudos e habilidades em lidar com a ansiedade causada pela avaliação. A Competência em Provas e a Gestão do Tempo são um dos fatores mais correlatos com a performance acadêmica (KLEIJN; PLOEG; TOPMAN, 1994), evidenciando que a falha em qualquer um desses componentes é uma causa de baixo rendimento.

As causas do baixo rendimento na preparação para provas podem ser explicadas pelos hábitos de estudo ineficientes. Muitos estudantes deixam de lado o valor da prática de recuperação ativa e da autoavaliação contínua, utilizando estratégias passivas que não trazem sucesso na hora da prova. O desenvolvimento de um alto desempenho está ligado à execução de estratégias de estudo específicas. Por exemplo, estudos que utilizam o inventário LASSI (*Learning and Study Strategies Inventory*) apontaram que os componentes de Estratégias de Prova e Concentração são significativos para um bom rendimento (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Portanto, a ausência de sistemas de repetição espaçada de conteúdos e cronogramas bem definidos são causas da ineficiência do estudo.

Como consequência do estudo desorganizado e da ansiedade trazida pelas avaliações, os estudantes enfrentam uma elevada pressão psicológica. A gestão ineficiente do tempo e a baixa utilização das estratégias de estudo resultam em altos níveis de ansiedade e estresse. Esse quadro psicológico tem um efeito prejudicial no desempenho e no bem estar do estudante. Dessa maneira, a autorregulação e a resiliência são destacadas como dimensões que mitigam esses desafios, sugerindo que a preparação não pode ignorar a saúde mental do indivíduo (LIU; LU; YAN, 2025).

Diante disso, o mercado de aplicativos mobile de estudo tem crescido, mas de forma segmentada. Existem aplicativos dedicados à gestão do tempo, à repetição espaçada de conteúdos e à motivação, porém sempre de forma unicamente dedicada àquele componente. Contudo, essa fragmentação exige que o usuário integre manualmente diferentes aplicativos a sua rotina, prejudicando a eficácia e a análise geral do progresso. Portanto, a oportunidade de inovação surge na unificação dessas funcionalidades em um único aplicativo, além de trazer novos campos como a gamificação e análises de estresse.

A necessidade de incluir a Gamificação é incentivada pela comunidade acadêmica, que otimiza o aprendizado e o aumento do engajamento ([MARENGO et al., 2025](#)).

Portanto, este trabalho visa preencher essa lacuna ao desenvolver um aplicativo integrado e eficiente. Dessa maneira, o trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile *open source* e gratuito para otimização do aprendizado em preparações para provas, com o objetivo de integrar as metodologias de estudo mais validadas pela comunidade acadêmica em uma única aplicação, já que as estratégias de aprendizado e os hábitos de estudo estão diretamente ligados ao desempenho acadêmico ([BICKERDIKE et al., 2016](#)). Assim, o presente trabalho busca desenvolver a engenharia de software para uma ferramenta que atenda à demanda por uma preparação eficaz, organizada e psicologicamente saudável.

1.1 Contextualização

A preparação para avaliações está presente no campo da educação e da qualidade de vida das pessoas, onde o desempenho está relativamente ligado à profissão que esse indivíduo pode alcançar. O estudante, muitas vezes sobrecarregado, precisa converter tempo de estudo em retenção a longo prazo e bom desempenho nessas avaliações. Esse cenário competitivo exige que o candidato desenvolva estratégias de aprendizagem e hábitos de estudo a fim de alcançar bons resultados. Abordagens focadas em habilidades, e não apenas em conteúdo, é suportada por estudos que confirmam uma associação entre as estratégias de aprendizado, os hábitos de estudo e o desempenho acadêmico ([BICKERDIKE et al., 2016](#)). Portanto, o desenvolvimento de uma ferramenta deve ter como foco principal a otimização dessas metodologias.

Um dos desafios que a preparação para provas traz é a gestão da ansiedade e o foco. O estudo desorganizado e a sensação de perda de controle sobre o volume de material são fatores que intensificam o estresse. Embora o efeito prejudicial da ansiedade no desempenho seja um fenômeno documentado, a comunidade acadêmica sugere que para melhorar o desempenho deve-se focar nas causas dessa ansiedade, que geralmente estão ligadas à falta de técnicas de estudo adequadas ([KLEIJN; PLOEG; TOPMAN, 1994](#)). Isso justifica a necessidade de o aplicativo integrar recursos de foco, como um timer cíclico de sessões de estudo, e de gráficos de níveis de estresse ao longo do tempo, para evitar causar eventos de ansiedade e possibilitar uma análise geral da saúde mental, respectivamente.

O sucesso na prova não vem apenas da quantidade de informações absorvidas, mas sim da eficiência em recuperá-las com qualidade. A eficácia das técnicas de estudo integradas propostas no aplicativo, como flashcards com repetição espaçada, é comprovada pela sua capacidade de forçar a recuperação ativa. Ao analisar os fatores de desempenho, foi

demonstrado que as subescalas de Gerenciamento do Tempo (*Time Management*) e Auto-avaliação (*Self-Testing*) são fatores fortes no desempenho acadêmico (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Isso valida o foco em funcionalidades que promovam a prática constante de recuperação de informações, elemento central na autorregulação e na retenção de informação.

Finalmente, a qualidade da preparação para provas depende da atenção ao bem estar e à saúde mental. O estudante deve ser tratado como um indivíduo que precisa de suporte para lidar com o estresse. Os recursos de check-ins de humor que o aplicativo visa oferecer, a fim de gerar gráficos intuitivos, mitigam a geração de estresse futuro a partir do momento em que esses gráficos trazem uma visão que comprova que o uso de boas técnicas de estudo reduzem o estresse ao longo prazo. Estudos sobre essa área indicam que as três dimensões da resiliência na aprendizagem (autorregulação, sociabilidade e empatia) têm um efeito positivo direto no desempenho acadêmico (LIU; LU; YAN, 2025). Ao fornecer ferramentas para que o estudante monitore e gerencie sua autorregulação e seu estado mental, o aplicativo representa um facilitador de um estudo mais equilibrado e eficiente.

1.2 Justificativa

O desenvolvimento desse aplicativo se justifica pela necessidade de superar a ineficiência dos métodos de estudo passivos e desorganizados, que são normalmente adotados pelos estudantes. A dedicação à leitura de materiais não garante a retenção nem a aplicação do conhecimento em situações de teste. Nesse sentido, o trabalho propõe transformar o estudo em um processo ativo e estruturado, baseado em evidências da comunidade acadêmica. A importância dessa intervenção é reforçada pela pesquisa, que demonstra que o aprimoramento das habilidades de estratégias de estudo está associado ao sucesso acadêmico em provas (KHALIL; WILLIAMS; HAWKINS, 2024).

O principal foco que o projeto visa englobar é a falta de um sistema integrado que promova a organização completa do estudante, atentando também à sua saúde mental. O sucesso acadêmico depende de três componentes estratégicos: habilidade, vontade e autorregulação, portanto as funcionalidades de gestão de tempo, cronômetro cíclico e autoavaliação do aplicativo visam construir esse último componente. A literatura, ao analisar o Inventário de Estratégias de Aprendizagem e Estudo (LASSI), especifica que as subescalas de gerenciamento do tempo e autoavaliação são fatores mais fortes no desempenho acadêmico em períodos iniciais (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Isso justifica a seleção destas funcionalidades como elementos centrais do software.

No mercado atual de ferramentas de otimização de estudo, as opções são normalmente fragmentadas. Existem aplicativos de cronômetros cíclicos, gerenciadores de

tarefas e plataformas de flashcards com repetição espaçada, mas há a ausência de uma plataforma unificada que colete dados de todas essas interações impedindo uma visão eficiente do progresso. A justificativa deste trabalho visa a unificação dessas áreas com a preocupação psicológica do estudante, contendo check-ins de humor para a análise do nível de ansiedade e estresse do mesmo. Outra adição do aplicativo é a gamificação, que é uma estratégia validada para a otimização do aprendizado e aumento do engajamento (MARENGO et al., 2025).

Finalmente, o desenvolvimento deste trabalho representa uma contribuição ideal para a área de engenharia de software e educação. Ao projetar uma engenharia de software em um aplicativo *open source* e gratuito, o trabalho democratiza o acesso a metodologias de estudo além de disponibilizar um código fonte estruturado conforme as normas da engenharia de software para o aprendizado de qualquer pessoa. Portanto, este projeto é uma aplicação socialmente relevante da ciência da computação para a otimização educacional.

1.3 Questão de Pesquisa

Para fundamentar o desenvolvimento deste trabalho, a questão de pesquisa foi formalmente definida: Como promover intervenções na rotina de estudos de estudantes por meio de um aplicativo mobile baseado em metodologias eficazes, gamificação e controle psicológico?

1.4 Objetivos

Este trabalho possui um objetivo geral e outros seis objetivos específicos que serão aprofundados nesta seção.

1.4.1 Objetivo Geral

Este trabalho possui como objetivo geral o desenvolvimento de um aplicativo *open source* mobile gratuito que visa o aprimoramento da rotina de estudos de estudantes, por meio de metodologias eficazes, gamificação e controle psicológico para o bem-estar.

1.4.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

- Fornecer metodologias de estudo eficazes e comprovadas pela pesquisa;

- Aplicar o conceito de gamificação no aplicativo a fim de tornar a jornada mais motivadora;
- Disponibilizar gráficos de progressos individuais e níveis de estresse para os usuários do aplicativo;
- Integrar todos os objetivos acima em um único aplicativo;
- Servir como uma ferramenta gratuita e *open source*.

1.5 Organização do Trabalho

O presente trabalho está dividido nos seguintes capítulos:

- **Capítulo 1 - Introdução:** A função do capítulo introdutório é preparar o leitor ao descrever o cenário em que a proposta será implementada, apresentar o porquê da pesquisa, mostrar a pergunta-chave do trabalho e resumir as estratégias empregadas.
- **Capítulo 2 - Referencial Teórico:** Dividido em tópicos, este capítulo desenvolve a base teórica do estudo, introduzindo conceitos importantes relacionados ao tema. Os tópicos abordados englobam desde a gestão de tempo e metodologias de estudo até a gamificação, além de uma revisão sobre aplicativos já existentes.
- **Capítulo 3 - Metodologia:** Neste capítulo, é detalhado a metodologia de pesquisa e desenvolvimento do projeto. Diante disso, são explicadas as abordagens que visam garantir a implementação eficaz da ferramenta de software.
- **Capítulo 4 - Desenvolvimento:** O capítulo aprofunda os detalhes previstos para a fase de desenvolvimento do software, incluindo as otimizações e modificações planejadas para assegurar uma implementação de sucesso.
- **Capítulo 5 - Considerações Finais:** O capítulo final resume os resultados obtidos pelo trabalho e indica sugestões para projetos ou estudos subsequentes.

2 Referencial Teórico

O referencial teórico que sustentará este trabalho será explorado neste capítulo. Para isso, foram feitas consultas de literatura utilizando strings de busca na base científica Scopus, com foco nos principais conceitos que sustentam o tema deste trabalho. A seguir estão listadas as palavras-chave e os rastros das consultas realizadas com elas:

2.1 Palavras-chave

Português:

- Otimização de Aprendizado
- Gestão do Tempo
- Pomodoro
- Gamificação
- Cartões de Aprendizado
- Psicologia
- Motivação
- Estresse
- Ansiedade
- Metodologias de Aprendizado

Inglês:

- Learning Optimization
- Time Management
- Pomodoro Technique
- Gamification
- Flashcards
- Cards

- Psychology
- Motivation
- Stress
- Anxiety
- Learning Methodologies

2.2 Rastros das Consultas

Usando a *string* de busca ("Learning Optimization"AND ("Gamification"OR "Spaced Repetition"OR "Pomodoro Technique")) foram retornados quatro artigos. Lendo os títulos destes, foi escolhido o artigo de título:

- *Research AI: integrating AI and gamification in higher education for e-learning optimization and soft skills assessment through a cross-study synthesis*

Usando a *string* de busca ("Time Management"AND "Academic Performance"AND "Study Strategy") foram retornados dezenove artigos. Lendo os títulos destes, foram escolhidos os artigos de títulos:

- *Social Skills and Stress among Psychology, Nursing and Medical Students*
- *Learning and study strategies correlate with medical students' performance in anatomical sciences*
- *The relationship between study strategies and academic performance*
- *Learning strategies, study habits and social networking activity of undergraduate medical students*
- *Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance*

Usando a *string* de busca ("Psychology"AND ("Stress"OR "Anxiety") AND "Student"AND "Academic Achievement") foram retornados novecentos e três artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o artigo de título:

- *Exploring the mediating role of anxiety between resilience and academic achievement in students' English learning*

Usando a *string* de busca ("Time Management") foram retornados quinze mil quinhentos e quarenta artigos. Lendo os títulos dos sessenta primeiros, foi escolhido o artigo de título:

- *Unlocking academic success: the impact of time management on college students' study engagement*

Usando a *string* de busca ("Time Management"OR "Time Planning"OR "Time Management Skills") foram retornados dezenove mil duzentos e vinte artigos. Lendo os títulos dos sessenta primeiros, foi escolhido o artigo de título:

- *Improving medical students' learning strategies, management of workload and well-being: a mixed methods case study in undergraduate medical education*

Usando a *string* de busca ("learning methodology"OR "teaching method"OR "pedagogical approach") foram retornados sessenta e sete mil cento e quatorze artigos. Lendo os títulos dos cinquenta primeiros, foram escolhidos os artigos de títulos:

- *Didactic methodologies used in police training schools to teach human rights*
- *A comprehensive framework for higher education 4.0*
- *Intelligent Technology-Driven Hybrid English Classroom Model for Enhanced Personalization and Learning Efficiency*

Usando a *string* de busca ("Gamification"OR "Gamified Learning"OR "Game-Based Learning") foram retornados vinte e nove mil oitocentos e vinte artigos. Lendo os títulos dos primeiros artigos, foram escolhidos os seguintes títulos:

- *Effects of game-based learning integrated with different thinking-guided methods on computational thinking of elementary school students*
- *Gamified feedback in adaptive retrieval practice: Points and progress-bars enhance motivation but not learning*

Usando a *string* de busca ("Spaced Repetition System") foram retornados treze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Investigating the use of a mobile flashcard application rememba on the vocabulary development and motivation of EFL learners*

Usando a *string* de busca ("self-regulated learning") foram retornados treze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Promoting self-regulated learning during the covid-mandated remote learning period: Insights from interviews with primary school teachers*

Usando a *string* de busca ("The Pomodoro Technique") foram retornados treze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Assessing the efficacy of the Pomodoro technique in enhancing anatomy lesson retention during study sessions: a scoping review*

Usando a *string* de busca ("software development methodologies") foram retornados mil setecentos e quarenta e um artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *From Traditional to Agile Methodologies in Software Project Management Education: A Case Study*

Usando a *string* de busca ("Extreme Programming") foram retornados mil quinhentos e oitenta e dois artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Implementation of Extreme Programming Method in Developing Website of Agribusiness Harvest Transportation Order Data Management*

Usando a *string* de busca ("Scrum") foram retornados cinco mil setecentos e sessenta e sete artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Applying Scrum to Knowledge Transfer Among Software Developers*

Usando a *string* de busca ("Kanban") foram retornados dois mil seiscentos e quarenta e dois artigos. Lendo os títulos dos vinte primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Effect of the Kanban Method on Problem Based Learning applied to university students*

Usando a *string* de busca ("Lean Inception") foram retornados doze artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte título:

- *Investigating Problem Definition and End-User Involvement in Agile Projects that Use Lean Inceptions*

Usando a *string* de busca ("test-driven development") foram retornados mil cento e setenta e quatro artigos. Lendo os títulos dos dez primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *On the use of Test-Driven Development for Embedded Systems*

Usando a *string* de busca ("Software Requirements") foram retornados seis mil duzentos e noventa e quatro artigos. Lendo os títulos dos cinquenta e um primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Ensuring quality in software requirement engineering process: A comparative study*

Usando a *string* de busca ("FURPS") foram retornados quarenta e dois artigos. Lendo os títulos dos dez primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Software Quality Attributes in Requirements Engineering*

Usando a *string* de busca ("software architecture") foram retornados trinta e cinco mil cento e noventa e sete artigos. Lendo os títulos dos cento e trinta primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Editorial of the special issue on Quality in Software Architecture*

Usando a *string* de busca ("UML") foram retornados vinte e três mil quatrocentos e sessenta e quatro artigos. Lendo os títulos dos oitenta primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *A Research on the Impact of a Class Diagram Layout and Complexity on System Model Understandability*

Usando a *string* de busca ("Entity-Relationship Model") com o filtro de acesso livre foram retornados cento e quarenta e sete artigos. Lendo os títulos dos dez primeiros, foi escolhido o seguinte título:

- *Difficulties in understanding the transition between database design stages: An experiment from a semantic distance perspective*

Usando a *string* de busca ("Logic Data Model") com o filtro de acesso livre foram retornados dois artigos. Lendo todos os títulos, foi escolhido o seguinte:

- *Applying model-driven approach to building rapid distributed data services*

Além disso, foram coletados, em buscas na internet, dois livros de acesso livre para dar base às referências teóricas deste trabalho. Seus títulos podem ser observados abaixo:

- *The Future of Software Quality Assurance*
- *Handbook of Software Engineering Methods*

2.3 Gestão do Tempo

A gestão do tempo é um conceito fundamental no ambiente de preparação para provas, sendo definida como a disposição e a capacidade do indivíduo de planejar, agendar e executar atividades de estudo de forma eficaz. Essa competência se define na habilidade do estudante de estabelecer metas, priorizar tarefas e otimizar o uso do tempo disponível. Pesquisas demonstram que a disposição para o gerenciamento do tempo está diretamente associada ao engajamento nos estudos, sendo um fator importante para o sucesso acadêmico na jornada universitária (FU et al., 2025).

Diante disso, em estudos realizados com estudantes, o pilar de Gestão do Tempo se mostrou como um forte fator no desempenho acadêmico (ZHOU; GRAHAM; WEST, 2016). Portanto, a eficácia na gestão do tempo está diretamente ligada ao desempenho. Isso sugere que o planejamento do tempo de estudo e o estabelecimento de rotinas são tão importantes para os resultados quanto as habilidades de autoavaliação e motivação.

Uma gestão de tempo eficiente contribui para o aumento do autocontrole do estudante, o que está ligado a um maior engajamento nos estudos (FU et al., 2025). Além disso, a definição de rotinas estruturadas previnem o uso de dispositivos móveis durante sessões de estudo, reforçando a ideia de que o planejamento ajuda a mitigar distrações e a manter-se focado.

A transição para o ambiente universitário, que torna necessário o estudo independente, coloca a gestão da carga de trabalho e o uso estratégico do tempo no centro das estratégias de aprendizagem. Em cursos exigentes, a mudança dos métodos passivos de estudo para estratégias mais ativas exige que os estudantes aprimorem suas habilidades de autogestão (HARVEY et al., 2025). Assim, a gestão do tempo é uma estratégia de aprendizado que se torna necessária para que os alunos consigam adaptar-se à demanda da carga horária.

Finalmente, a gestão adequada do tempo se revela essencial para a manutenção do bem estar e para a prevenção de sobrecarga mental de estudantes. A gestão da carga de trabalho, um componente do gerenciamento do tempo, é crucial para o bem estar dos estudantes, especialmente em ambientes de alta pressão (HARVEY et al., 2025). Quando os alunos dominam técnicas de organização do tempo, torna-se possível distribuir suas tarefas de forma mais equilibrada, reduzindo a sensação de ansiedade e estresse.

2.4 Metodologias de Aprendizado

A evolução dos ambientes de ensino superior implica diretamente na forma de se ensinar, migrando de abordagens centradas no professor para modelos pedagógicos focados no estudante. Essa mudança é um dos pilares da chamada Educação Superior 4.0, que exige o desenvolvimento de competências, como a capacidade de resolução de problemas e o pensamento crítico (AMGHAR; BENCHEKROUN, 2025). Tais metodologias buscam promover o engajamento ativo e a autonomia da jornada educacional, preparando os indivíduos para um mercado de trabalho dinâmico.

As metodologias ativas surgem como ferramentas para aprimorar a eficiência do aprendizado. Um exemplo disso é o modelo de sala de aula híbrida impulsionado pela tecnologia, que visa otimizar o processo de ensino e fornecer suporte de aprendizagem (WANG; DU, 2026). Essas abordagens permitem que o conteúdo seja adaptado às necessidades e ao ritmo de cada aluno, superando as limitações dos métodos tradicionais de ensino presencial.

A escolha e a aplicação das metodologias didáticas devem ser adequadas ao conteúdo e aos objetivos, sendo importante a adoção de estratégias que estimulem a participação e a reflexão. Em contextos específicos, como o treinamento policial em direitos humanos, a comunidade acadêmica sugere que as metodologias mais utilizadas incluem o estudo de casos, as conferências com especialistas e os grupos focais, que visam a sensibilização e a reflexão sobre valores éticos e princípios legais (FERNÁNDEZ et al., 2026). A eficácia da metodologia está ligada à sua capacidade de mudar a técnica passiva do estudante para uma participação crítica no processo aprendizado.

2.5 Gamificação

A gamificação e a Aprendizagem Baseada em Jogos (*Game-Based Learning* - GBL) representam uma área de estudo crescente, sendo reconhecidas como ferramentas capazes de potencializar o envolvimento e o interesse. A GBL demonstrou ser uma metodologia eficaz para o desenvolvimento do pensamento computacional em estudantes do ensino

fundamental (HSU; HSU, 2026). Esse tipo de abordagem transforma o processo de aprendizagem em uma experiência motivadora, integrando elementos de resolução de problemas por meio de cenários de jogo.

No entanto, a eficácia da gamificação deve ser analisada com responsabilidade, pois seu impacto se manifesta primariamente na motivação, e normalmente não trazem ganhos na aprendizagem em si. Elementos gamificados, como sistemas de pontuação e barras de progresso, são altamente eficazes para aumentar a motivação e a persistência dos estudantes em estratégias de estudo que exigem esforço, como a prática de recuperação adaptativa (BROEK et al., 2026). Contudo, essa motivação não garante um aumento nos resultados destes estudos.

Para maximizar os benefícios da gamificação, é necessário que ela seja integrada a métodos de aprendizado eficazes. A combinação do aprendizado baseado em jogos com métodos de orientação, como o 5W1H (o quê, quem, quando, onde, por que e como) ou o mapeamento de conceitos baseado em associação (CABCM), demonstrou ser eficaz na promoção do pensamento computacional e da autoeficácia de estudantes (HSU; HSU, 2026). Portanto, enquanto a gamificação fornece a estrutura motivacional, a inclusão de metodologias de aprendizado e de resolução de problemas é essencial para transformar esse engajamento em um resultado real.

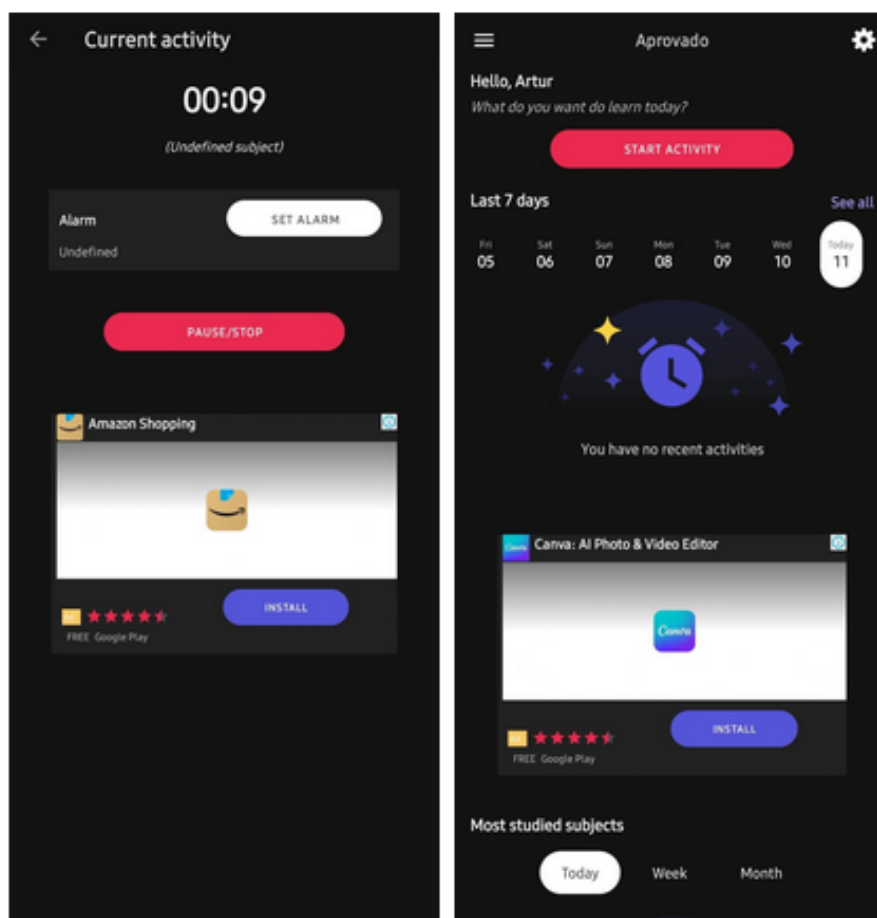
2.6 Aplicativos Similares

Foi feita uma coleta de dados acerca de softwares similares com objetivos análogos de auxiliar no fluxo de estudos de estudantes.

Um deles é o Aprovado, mostrado na Figura 1, cujo seu propósito é atuar como uma ferramenta de produtividade e controle de tempo voltada para o estudante. Seu principal recurso é o gerenciamento das horas de estudo, permitindo que o usuário registre o tempo dedicado a cada matéria, gerando gráficos e relatórios sobre a evolução e o desempenho nessas matérias. Ao focar em métricas e estatísticas, o Aprovado se alinha com o pilar de Gestão do Tempo deste trabalho, fornecendo uma ideia de onde o tempo está sendo aplicado, o que é fundamental para a otimização da rotina de um estudante (APROVADO, 2026). Porém, o aplicativo não se concentra no campo da saúde mental do estudante e, logo, não trás uma visão da qualidade do estudo.

Dessa maneira, o Aprovado apresenta limitações ao ser comparado ao escopo do aplicativo proposto neste trabalho. Enquanto o projeto visa uma solução completa que integra gestão do tempo, prática de recuperação ativa, gamificação e coleta de dados de bem estar, o Aprovado é majoritariamente uma ferramenta de controle de horas. Ele não oferece recursos estudo ativo, como os flashcards com repetição espaçada, o que é uma metodologia ideal para a memorização e recuperação de conteúdo.

Figura 1 – Tela inicial do Aprovado

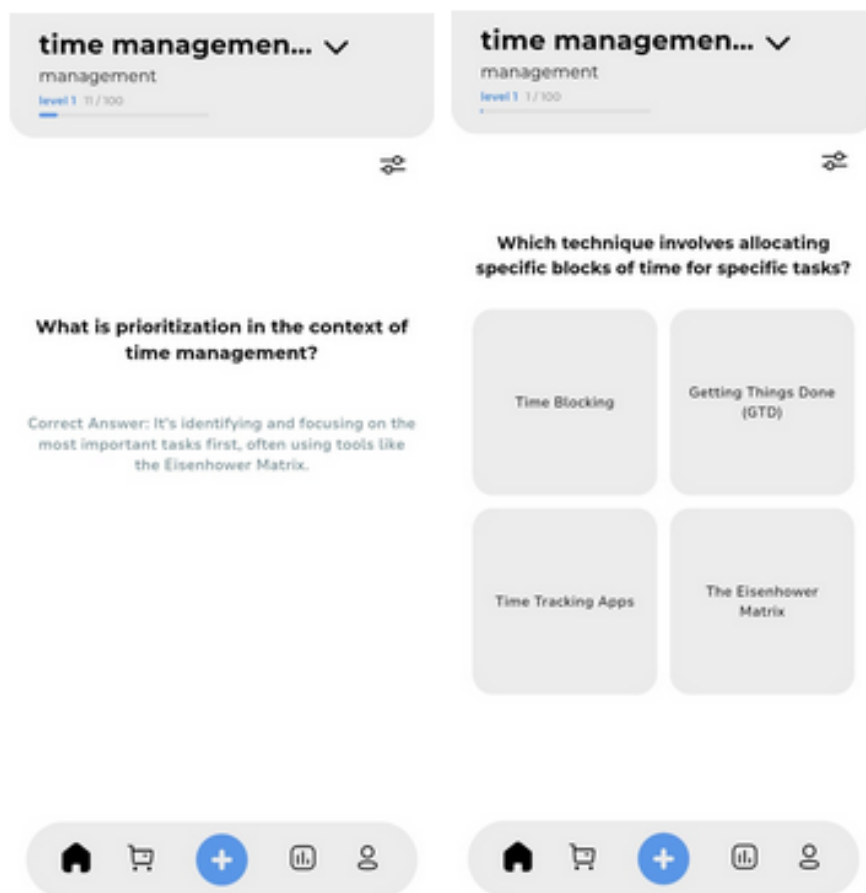


Fonte: (APROVADO, 2026).

De outra maneira, o StudyTok, mostrado na Figura 2, se posiciona como uma plataforma de aprendizagem dinâmica, utilizando a Inteligência Artificial (IA) para transformar materiais de estudo em componentes interativos dentro da aplicação. Seu principal valor é a funcionalidade de geração de material de estudo, ou seja, o usuário pode enviar imagens, PDFs, PowerPoints e vídeos para a IA gerar questionários e flashcards. Essa capacidade de conversão de conteúdo em flashcards está diretamente ligada ao pilar de prática de recuperação ativa, permitindo que a IA crie os recursos necessários para a repetição espaçada ao invés do próprio aluno, otimizando o tempo que seria gasto na criação manual (STUDYTOK, 2026).

Além disso, o aplicativo possui a gamificação através de sequências diárias, placares de líderes e um sistema de recompensa por pontos a fim de manter a motivação. Portanto, em comparação com este trabalho, o StudyTok não possui os valores de gestão do tempo e controle da saúde mental que este trabalho pretende implementar (STUDYTOK, 2026).

Figura 2 – Tela inicial do StudyTok



Fonte: (STUDYTOK, 2026).

Portanto, o aplicativo proposto para este trabalho se diferencia dos concorrentes ao buscar uma integração completa de todos os valores mencionados anteriormente. Enquanto o Aprovado se restringe ao registro e à estatística da Gestão do Tempo, e não incorporando a Prática de Recuperação Ativa (Flashcards/SRS) e a Gamificação, e o StudyTok se destaca na geração de Flashcards por IA e Gamificação, mas falha na profundidade da Gestão do Tempo, a solução proposta se dá como uma plataforma completa e gratuita voltada para o estudante. O diferencial reside em combinar a eficácia algorítmica do SRS com uma ferramenta de Gestão do Tempo (Pomodoro/Ciclos de Estudo), elementos de Gamificação e check-ins de humor, oferecendo assim uma solução mais coesa e adaptada às demandas do estudante.

2.7 Heurísticas de Nielsen

A boa usabilidade de um sistema é construída a partir de um conjunto de diretrizes amplamente reconhecido no campo da Interação Humano-Computador: as Dez Heurísticas de Nielsen. Estes dez princípios servem como um guia para a concepção de interfaces digitais intuitivas, eficientes e centradas nas necessidades do usuário. As heurísticas visam garantir que o sistema não apenas funcione, mas que seja acessível e fácil de usar.

Dentre as diretrizes, destacam-se a visibilidade do status do sistema (manter o usuário sempre informado), o controle e liberdade do usuário (facilidade para desfazer ações) e a prevenção de erros (priorizar o design que impede falhas). Outros pontos cruciais incluem a correspondência com o mundo real, o uso de consistência e padrões e o reconhecimento em vez de memorização, que minimiza o esforço cognitivo do usuário. A arquitetura da interface também deve prezar pela estética e design minimalista e oferecer flexibilidade e eficiência para diferentes perfis de usuário. Finalmente, é essencial prover ajuda no diagnóstico e recuperação de erros e ajuda e documentação acessíveis.

Dessa forma, este trabalho se compromete a aplicar rigorosamente essas heurísticas para assegurar usabilidade e acessibilidade a todos os públicos. Adicionalmente, o projeto incorpora a adesão estrita às normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRASIL, 2018), garantindo a segurança, a privacidade e a transparência no tratamento das informações dos usuários.

2.8 Algoritmo de Repetição Espaçada (ARE)

A metodologia do Algoritmo de Repetição Espaçada (ARE) foca no princípio da memorização de longo prazo, buscando otimizar o tempo de estudo ao confrontar a curva do esquecimento. Diante disso, o ARE opera ao calcular um intervalo de revisão progressivamente maior, apresentando o conteúdo ao estudante precisamente quando ele está quase sendo esquecido, o que confere maior eficácia em comparação com a repetição excessiva. A implementação dessa metodologia tem encontrado um campo fértil em aplicações móveis, pois a portabilidade e a facilidade de abrir os smartphones eliminam as restrições de tempo e local, permitindo que os estudantes obtenham vantagens consideráveis ao estudar quando e onde quiserem. Nesse contexto, estudos como o de Kose e Mede (2018) investigaram os efeitos de uma aplicação de flashcards móveis com sistema de repetição espaçada sobre o desenvolvimento do vocabulário e a motivação dos estudantes, demonstrando que essa implementação resulta em aumentos significativamente mais altos de vocabulário e maior motivação por parte dos estudantes.

Os dois principais tipos de algoritmos de repetição espaçada se diferem entre o

espaçamento igual (intervalos uniformes) e o espaçamento expandido (intervalos crescentes). O objetivo dessas metodologias de intervalo, especialmente o espaçamento expandido, é capacitar os estudantes a dedicarem eficientemente mais tempo aos itens que exigem mais sessões de revisão para serem memorizados e menos tempo àqueles que já estão consolidados.

2.9 Pomodoro Timer

O Pomodoro Timer é uma metodologia de gestão do tempo que estrutura o trabalho ou estudo em intervalos de foco intenso, intercalados por pausas curtas e obrigatórias, com o objetivo de maximizar a produtividade e combater a fadiga mental. Criada por Francesco Cirillo, a técnica tradicionalmente divide o tempo em intervalos de 25 minutos de estudo, seguidos por 5 minutos de descanso. A cada quatro ciclos Pomodoro, uma pausa de 30 minutos é incentivada. Essa abordagem sistemática de divisão do tempo se alinha perfeitamente com o pilar de Gestão do Tempo deste trabalho, proporcionando ao estudante uma estrutura clara para planejar e executar as tarefas, facilitando o gerenciamento de grandes volumes de conteúdo.

A eficácia do Timer Pomodoro opera em diversos princípios, sendo o principal deles a promoção de descanso ativo e a manutenção da atenção. Ao garantir pausas frequentes, a técnica permite que o cérebro se recupere, evitando a sobrecarga e o declínio na retenção de informações. Dessa forma, a relevância dessa metodologia no contexto educacional é crescente, com pesquisas que buscam avaliar sua aplicabilidade em campos de estudos. Um exemplo disso é a revisão de escopo realizada por [Ogut \(2025\)](#), que teve como objetivo avaliar a relevância da técnica Pomodoro na retenção de lições de anatomia demonstrando a busca por evidências da eficácia da técnica em ambientes acadêmicos. O estudo aponta que mesmo intervalos estruturados como 24 minutos de trabalho seguidos por 6 minutos de descanso ou 12 minutos de trabalho seguidos por 3 minutos de descanso levaram a resultados positivos em provas. Dessa forma, será implementado o Pomodoro com ciclos customizáveis, permitindo que o usuário ajuste os tempos de foco e pausa de acordo com sua capacidade de concentração, otimizando ainda mais a aplicação da técnica para a sua preparação.

2.10 Gamificação (Progress Bars)

A gamificação será utilizada para tornar estratégias que demandam esforço, como o uso de flashcards, mais atraentes. Em um estudo focado nessa intersecção, [Broek et al. \(2026\)](#) investigaram se o feedback gamificado em práticas adaptativas de recuperação,

utilizando pontos e barras de progresso, poderia tornar a estratégia mais atrativa para os estudantes. Os resultados revelaram que esses elementos gamificados, de fato, melhoraram a motivação dos participantes, mas não resultaram em um aumento estatisticamente significativo na aprendizagem em si.

Dentre os elementos gamificados, as barras de progresso são importantes, pois fornecem aos usuários um feedback visual sobre o seu avanço em direção a uma meta. Elas exploram a psicologia do *endowed progress effect*, onde a percepção de já ter iniciado e progredido em uma tarefa aumenta a motivação para completar o resto. No contexto de um aplicativo de estudos, uma barra de progresso visual de um tema ou disciplina ajuda o aluno a converter metas abstratas em marcos reais.

Apesar da ressalva de [Broek et al. \(2026\)](#) sobre a não melhoria direta do aprendizado por pontos e barras de progresso, a gamificação demonstra ser um forte pilar para o engajamento. Um estudo, conduzido por [Hsu e Hsu \(2026\)](#), por exemplo, desenvolveu um sistema de jogo online e explorou os efeitos da aprendizagem baseada em jogos, juntamente com diferentes métodos de orientação do pensamento, no pensamento computacional e na autoeficácia de estudantes do ensino fundamental. Isso sugere que, embora a barra de progresso sozinha não ensine o conteúdo, sua integração com metodologias pedagógicas pode criar um ambiente motivacional para que o estudante mantenha o engajamento, superando a taxa de abandono comum em preparações intensivas.

2.11 Aprendizagem Autorregulada (Check-ins de Humor)

A Aprendizagem Autorregulada (*Self-Regulated Learning* - SRL) descreve o processo pelo qual os estudantes monitoram e controlam ativamente seu aprendizado. A capacidade de autorregulação é essencial para a autonomia do estudante, permitindo que ele ajuste seu comportamento e planejamento de estudo em resposta às demandas e ao seu estado mental. Essa importância se tornou ainda mais evidente em contextos de estudo autodidata, como o ensino remoto causado pela COVID-19, onde o suporte direto do professor foi limitado, exigindo maior independência do aluno.

O estado psicológico do estudante impacta diretamente a alocação de recursos cognitivos e o engajamento com a tarefa. A metodologia SRL diz que, se o estudante está ciente de que seu humor está baixo ou seu estresse alto, ele pode ativar estratégias de autorregulação para mitigar esse efeito negativo, como ajustar a dificuldade da tarefa, alterar o foco de estudo ou tirar uma pausa. O estudo de [Ebbes et al. \(2026\)](#), ao entrevistar professores sobre o ensino remoto, destacou que um dos principais desafios enfrentados pelos educadores era justamente o suporte ao bem-estar emocional dos alunos.

Dessa forma, a integração de dicas de bem-estar e a análise dos check-ins de humor

transformam o aplicativo em um agente de suporte à SRL. Ao coletar dados sobre o estado emocional, o sistema pode oferecer mudanças adaptativas, fornecendo sugestões personalizadas de intervenção que promovem a saúde mental e otimizam a produtividade. Essa funcionalidade metodológica atende diretamente à necessidade, identificada em pesquisas como a de [Ebbes et al. \(2026\)](#), de monitorar o engajamento e o bem-estar emocional do aluno em um ambiente de estudo individual, atuando como um professor que oferece o suporte necessário.

3 Metodologia

Neste capítulo é apresentado o planejamento metodológico que orientará o desenvolvimento do projeto. São descritos o processo de pesquisa, as metodologias ágeis de desenvolvimento escolhidas e os artefatos de levantamento de requisitos, incluindo as histórias de usuário e a classificação por FURPS+.

3.1 Processo Metodológico

Conforme as normas estabelecidas pela Universidade de Brasília, o Trabalho de Conclusão de Curso é estruturado em duas etapas sequenciais: TCC1 e TCC2. A primeira fase dedica-se à elaboração de uma proposta de projeto tecnicamente viável para desenvolvimento e à construção do seu referencial teórico fundamental. Por sua vez, o TCC2 concentra-se na execução e implementação prática do projeto que foi definido e delineado durante a fase do TCC1.

3.1.0.1 TCC1

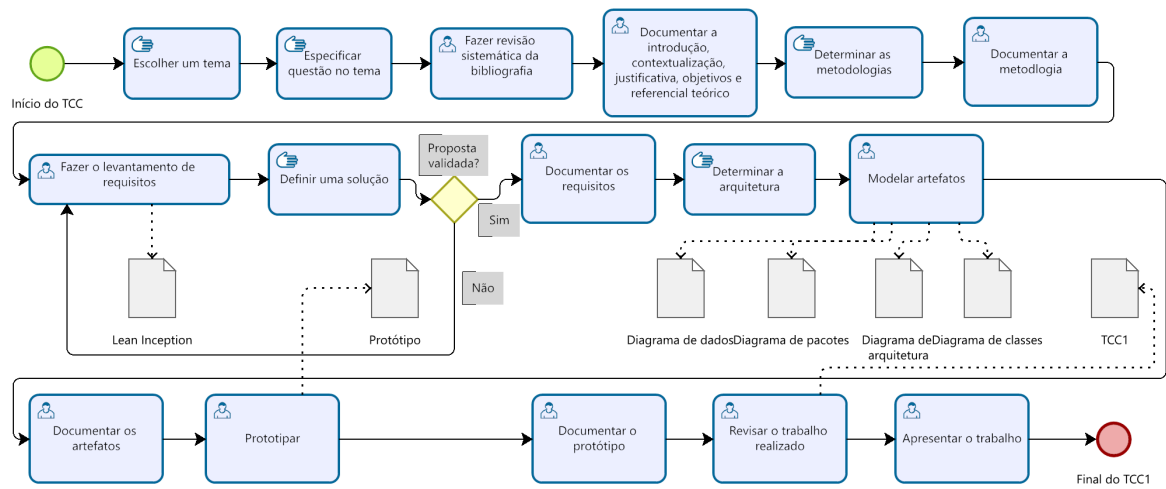
A organização e o detalhamento das etapas que compõem este primeiro volume do trabalho estão apresentados abaixo.

- Semana do dia 15 de março de 2026: Escolher um tema.
- Semana do dia 22 de março de 2026: Especificar a questão no tema.
- Semana do dia 29 de março de 2026: Determinar uma metodologia.
- Semana do dia 05 de abril de 2026: Fazer revisão sistemática da bibliografia.
- Semana do dia 12 de abril de 2026: Fazer revisão sistemática da bibliografia.
- Semana do dia 19 de abril de 2026: Levantamento de requisitos.
- Semana do dia 26 de abril de 2026: Levantamento de requisitos.
- Semana do dia 03 de maio de 2026: Definir uma solução.
- Semana do dia 10 de maio de 2026: Definir uma solução.
- Semana do dia 17 de maio de 2026: Determinar a arquitetura.
- Semana do dia 24 de maio de 2026: Modelar artefatos.

- Semana do dia 31 de maio de 2026: Modelar artefatos.
- Semana do dia 07 de junho de 2026: Modelar artefatos.
- Semana do dia 14 de junho de 2026: Prototipar.
- Semana do dia 21 de junho de 2026: Prototipar.
- Semana do dia 28 de junho de 2026: Prototipar.
- Semana do dia 05 de julho de 2026: Revisar o trabalho realizado.
- Semana do dia 12 de julho de 2026: Apresentar o trabalho.

A seguir, está representado o diagrama de fluxo de atividades BPMN do atual trabalho.

Figura 3 – Raia do TCC1 do BPMN do Processo Metodológico.

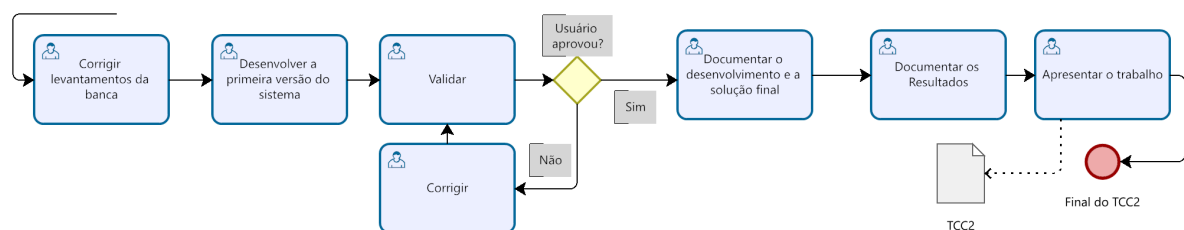


Fonte: autoria própria.

3.1.0.2 TCC2

A seguir, está representado o diagrama de fluxo de atividades BPMN do TCC2, que será realizado posteriormente ao atual trabalho.

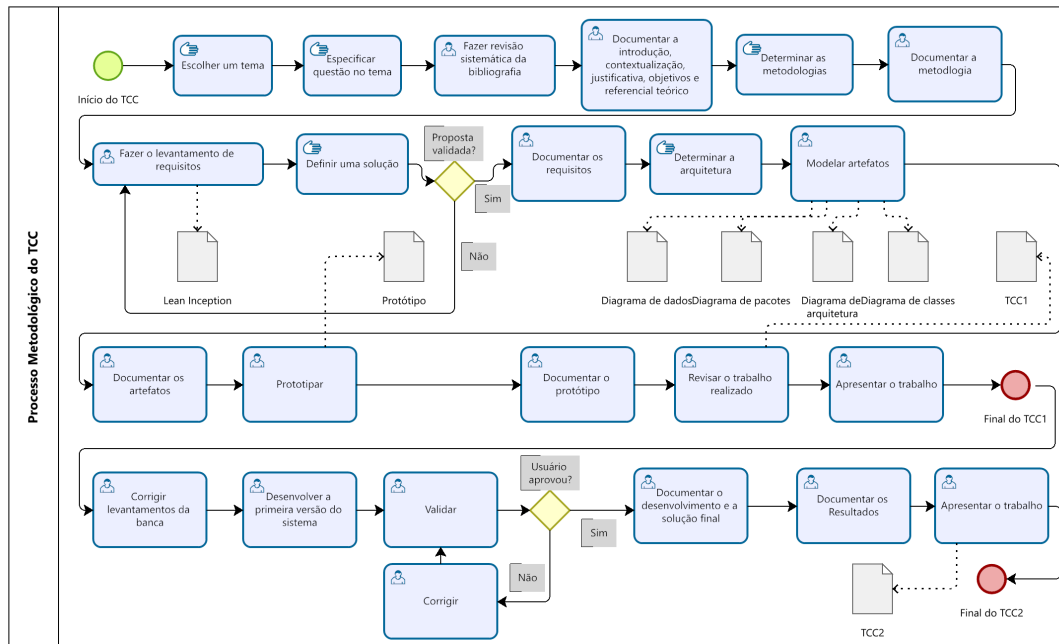
Figura 4 – Raia do TCC2 do BPMN do Processo Metodológico.



Fonte: autoria própria.

Portanto, podemos representar todo o fluxo de atividades de ambos os trabalhos no seguinte diagrama BPMN.

Figura 5 – BPMN do Processo Metodológico



Fonte: autoria própria.

3.2 Metodologia de Desenvolvimento

A escolha da metodologia de desenvolvimento de software é um pilar que define a forma como o projeto será planejado, executado e gerenciado, afetando diretamente na capacidade de entrega e na adaptação aos requisitos. Tradicionalmente, o desenvolvimento era dominado por modelos preditivos, como o modelo cascata, que exige o levantamento completo de requisitos antes da codificação em si. Contudo, o mercado de software tem migrado para abordagens mais interativas. Essa transição reflete a necessidade de lidar com a complexidade e a volatilidade do ambiente de negócios moderno, onde as necessidades dos usuários e as tecnologias evoluem rapidamente. Essa mudança para o ágil é uma tendência consolidada na educação em gerenciamento de projetos de software, acompanhando as demandas do mercado.

A metodologia ágil, representada por frameworks como Scrum, Kanban e Extreme Programming (XP), é a mais adequada para o desenvolvimento de soluções dinâmicas e centradas no usuário, como o aplicativo proposto neste trabalho. Em contraste com a rigidez do modelo cascata, o ágil valoriza a colaboração, a entrega contínua de software funcional e a adaptação a requisitos novos. Em um estudo de caso realizado em uma instituição de ensino superior, Santos, Filipe e Cunha (2024) analisaram a transição do cascata para o Scrum em um curso de Gerenciamento de Projetos e demonstraram que, seguindo o Scrum, os estudantes se tornaram mais capazes de desenvolver software em equipes, com maior foco nos clientes, e adquiriram mais conhecimento em áreas fundamentais de

desenvolvimento de software.

3.2.1 Metodologia Ágil

Dessa forma, a escolha por uma metodologia de desenvolvimento ágil é uma estratégia para evitar riscos e otimizar o ciclo de vida do projeto. Ao aderir a frameworks ágeis, este trabalho garante a capacidade de flexibilizar o plano de desenvolvimento, permitindo ajustes rápidos e eficientes caso surjam a necessidade de alterar ou refinar requisitos ao longo do processo. Além disso, o foco em entregas curtas e frequentes proporcionam um processo mais produtivo, onde o progresso é continuamente visível e funcional.

Contudo, o projeto proposto visa adotar as metodologias ágeis como o principal instrumento para assegurar a flexibilidade necessária e impulsionar a produtividade. Essa abordagem metodológica, conforme validada pela experiência educacional descrita por Santos, Filipe e Cunha (2024), é fundamental para desenvolver software. Focar nas necessidades do usuário e evitar os riscos de desvios de escopo ou de incompatibilidade do produto final com as demandas resultam em uma implementação mais eficiente e centrada no cliente.

3.2.2 Extreme Programming (XP)

O Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil, rigorosa e disciplinada, focada na entrega contínua de software em ambientes com requisitos de mudança frequente. A metodologia é definida por uma série de práticas relacionadas, agrupadas em quatro áreas centrais: Planejamento, Design, Codificação e Teste. No centro do XP está o valor da simplicidade, da comunicação constante e da motivação para refatorar o código. Essa ênfase na adaptabilidade e na qualidade do código desde o início faz do XP uma boa escolha para projetos que buscam resultados sustentáveis.

A metodologia XP é eficaz em projetos que precisam de integração intensa e rápida, como o desenvolvimento de uma plataforma que unifica várias ideias. Os processos chave do XP incluem o desenvolvimento guiado por testes e a programação em par. Essas práticas visam mitigar erros, garantir a qualidade e transferir conhecimento de forma eficiente dentro da equipe. Sasmito et al. (2025) demonstraram a implementação do método XP no desenvolvimento de um website para gerenciamento de pedidos de transporte de colheitas agrícolas, confirmando que o XP pode ser aplicado com sucesso para a construção de sistemas que gerenciam dados complexos e exigem alta funcionalidade.

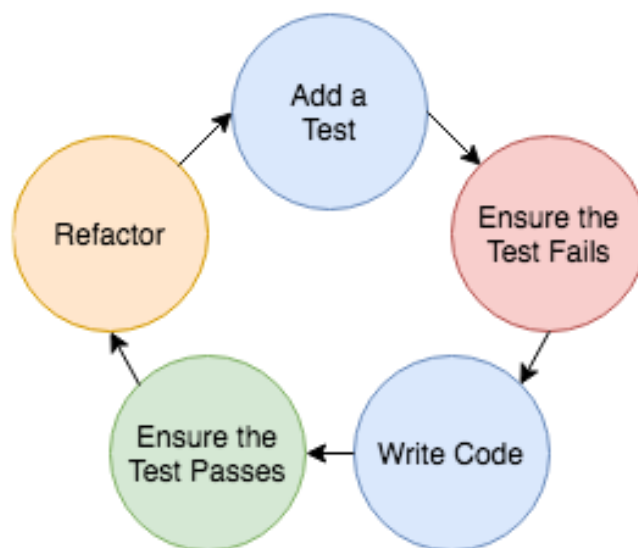
Para o contexto deste trabalho, o XP oferece um modelo metodológico de alto desempenho, complementando o framework Scrum adaptado. O XP pode ser utilizado para definir as práticas de engenharia dentro de cada Sprint do Scrum, garantindo que

a implementação dos requisitos seja feita com a máxima qualidade e menor erro técnico possível. Entretanto, devido ao escopo do projeto, não é viável adotar todas as 12 práticas do método, sendo priorizado apenas os testes TDD (*Test-Driven Development*) e a refatoração.

3.2.3 Test-Driven Development

O *Test-Driven Development* (TDD), ou Desenvolvimento Orientado por Testes, é uma prática essencial das metodologias ágeis que inverte a ordem tradicional de codificação. Em vez de escrever o código e depois testá-lo, o TDD exige que os desenvolvedores escrevam um teste unitário que falhe antes de escrever qualquer código. O processo segue o seguinte ciclo: o teste falha, o desenvolvedor escreve o código mínimo necessário para fazer o teste passar, e, em seguida, refatora o código para limpá-lo, mantendo a funcionalidade garantida pelos testes. Essa prática assegura que cada parte do software atenda a um requisito específico e seja verificável, promovendo uma base de código confiável.

Figura 6 – Ciclo de desenvolvimento TDD



Fonte: ([TESTDRIVEN](#), 2025).

A principal contribuição do TDD para a qualidade do software reside em duas áreas cruciais: qualidade externa e produtividade do desenvolvedor. Ao forçar o desenvolvedor a pensar nas especificações e em cenários de uso antes de codificar, o TDD resulta em um design mais simples e modular, pois o código se torna mais fácil de testar. Essa modularidade simplifica a manutenção e a inclusão de novas funcionalidades no futuro. Embora a aplicação do TDD seja amplamente aceita no desenvolvimento de software genérico, seu uso em sistemas mais complexos, como sistemas embarcados, tem sido objeto de investi-

gação. [Cassieri et al. \(2025\)](#), por exemplo, investigaram os benefícios alegados do TDD, como o aumento da qualidade e da produtividade, e a forma como os desenvolvedores aplicam essa técnica em ambientes de Sistemas Embarcados.

A metodologia TDD é fundamental para o sucesso do aplicativo proposto neste trabalho, especialmente na implementação de módulos de alta complexidade, como o Algoritmo de Repetição Espaçada (SRS). A precisão dos cálculos do SRS e a correta integração do Timer Pomodoro com Gamificação não podem depender de testes manuais. O TDD garantirá que cada regra de negócio do algoritmo seja coberta por um teste, minimizando a probabilidade de erros de cálculo que poderiam comprometer todo o plano de estudo do usuário. Dessa forma, a adesão ao TDD não só eleva a qualidade do código, conforme discutido por [Cassieri et al. \(2025\)](#), mas também fornece uma garantia metodológica de que as funcionalidades do sistema estão operando de acordo com o referencial teórico e os requisitos definidos.

3.2.4 Scrum

O Scrum é um framework ágil adaptável e muito utilizado que estabelece uma estrutura iterativa e incremental para o gerenciamento de projetos, ideal para o desenvolvimento de software. O Scrum opera através de ciclos de trabalho curtos e repetitivos chamados Sprints, geralmente com duração de duas a quatro semanas. A principal função do Scrum é facilitar a entrega rápida de valor, garantindo que o produto seja constantemente refinado com base no feedback do cliente e nos novos requisitos. O framework define papéis específicos e eventos estruturados que mantém a equipe focada e alinhada com os objetivos do projeto.

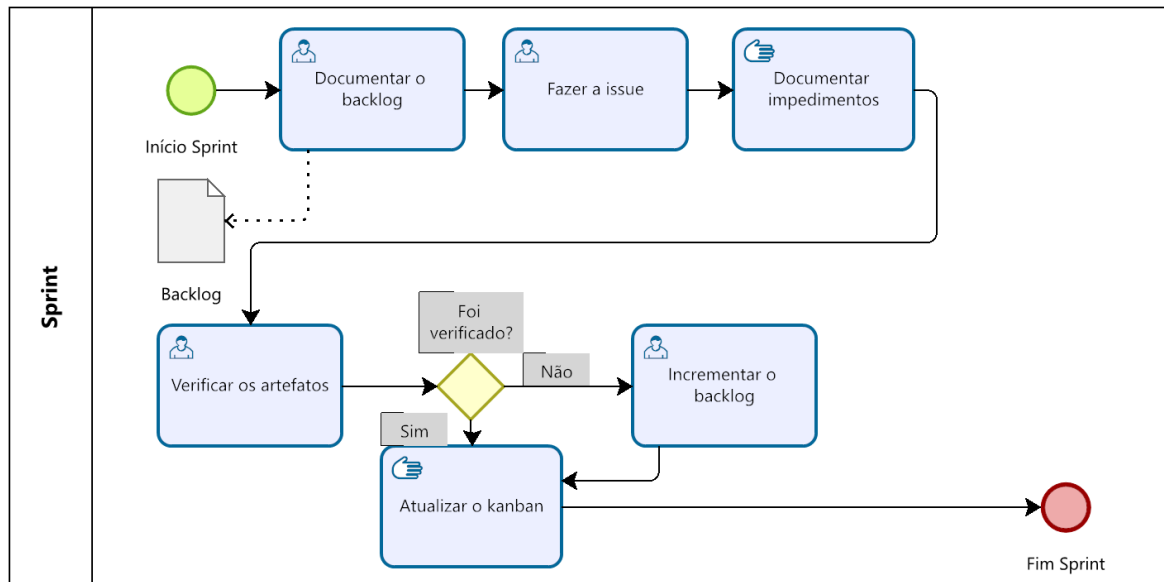
A metodologia Scrum é fundamental para este trabalho, pois o projeto exige a integração de múltiplas funcionalidades pedagógicas e tecnológicas que precisam ser desenvolvidas em fases paralelas. A aplicação do Scrum permite que cada Sprint se concentre na entrega de um incremento funcional do produto, mitigando o risco de desvios de escopo comuns em projetos de longo prazo. [Ibarra-Torres, Urbieto e Medina-Medina \(2025\)](#) destacam em seus estudos que a aplicação do Scrum pode ser uma ferramenta eficaz para a transferência de conhecimento entre desenvolvedores, especialmente através dos eventos como o Daily Scrum e as sessões de Pair Programming.

Dessa forma, a Sprint Review será utilizada para demonstrar o incremento do software e coletar feedback do orientador, a Sprint Retrospective garantirá a melhoria contínua do processo de desenvolvimento, e, apesar do trabalho ser realizado por uma única pessoa, a documentação dos processos e impedimentos arquivam conhecimentos importantes para manter o cronograma de desenvolvimento. A adoção do Scrum adaptado como sugerido por [Ibarra-Torres, Urbieto e Medina-Medina \(2025\)](#), fornece a estrutura

ideal para gerenciar a complexidade técnica e pedagógica do aplicativo, assegurando que o resultado final seja de alta qualidade e alinhado com o referencial teórico do trabalho.

A seguir está representado o fluxo de atividades da sprint deste trabalho.

Figura 7 – BPMN Sprint



Fonte: Autoria própria.

3.2.5 Kanban

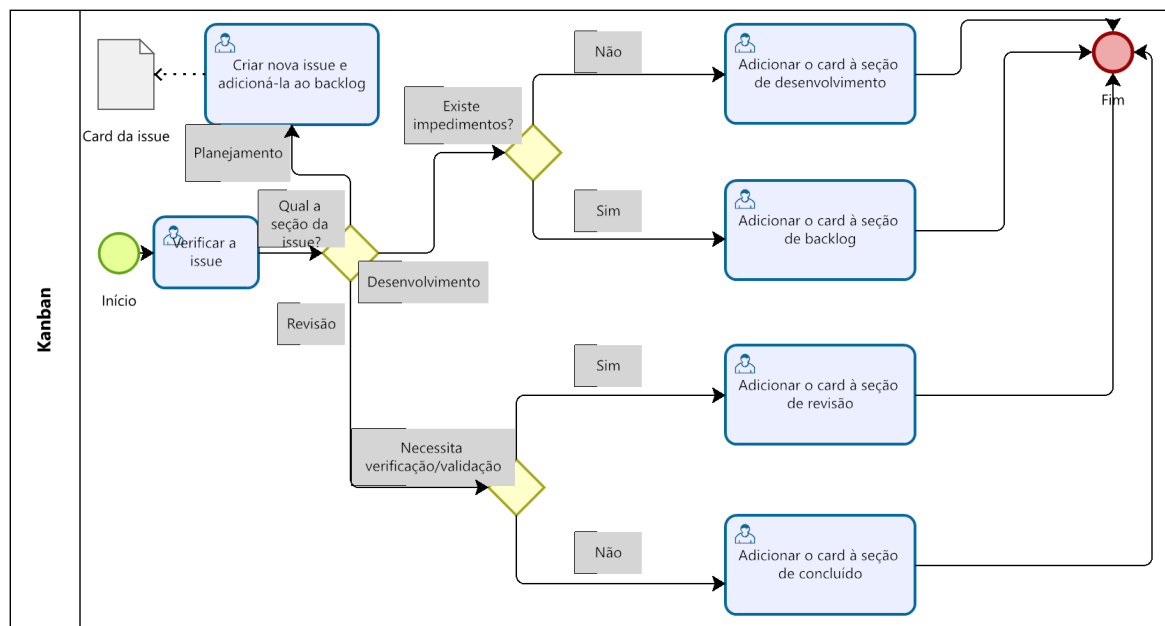
O Kanban é uma metodologia ágil que se concentra na gestão visual do fluxo de trabalho e na limitação do trabalho em progresso. Originado na indústria automobilística japonesa, o Kanban foi adaptado para o desenvolvimento de software, onde o trabalho só é iniciado quando há capacidade disponível na próxima etapa do processo. A ideia central do Kanban é o seu quadro, que divide o trabalho em colunas representando os estágios do processo. Ao visualizar o fluxo, a equipe pode identificar gargalos, reduzir o desperdício de tempo e focar na entrega contínua e rápida de funcionalidades.

Ao limitar o trabalho em progresso, o Kanban impede que a equipe inicie múltiplas tarefas simultaneamente, o que levaria à perda de foco e a longos tempos de ciclo. Essa ideia é crucial para um projeto acadêmico com prazos definidos. Em um estudo sobre o impacto do Kanban na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), [Loli et al. \(2025\)](#) concluíram que a aplicação do método Kanban em estudantes universitários demonstrou efeitos positivos, destacando o potencial da ferramenta para organizar e visualizar o desenvolvimento de tarefas complexas em um contexto acadêmico.

Para o desenvolvimento deste trabalho, o Kanban será empregado como um sistema visual de acompanhamento, complementando o framework Scrum e atuando como o

principal mecanismo de gestão do fluxo de trabalho. Dessa forma, o quadro Kanban será usado para rastrear o progresso das tarefas de desenvolvimento do aplicativo. A utilização do Kanban permitirá ao desenvolvedor e ao orientador inspecionar o andamento do projeto de forma transparente, facilitando a identificação de quaisquer bloqueios ou atrasos e garantindo que a capacidade de trabalho esteja sempre focada na próxima funcionalidade de maior valor. A seguir está representado o fluxo de atividades da atualização do quadro Kanban do projeto.

Figura 8 – BPMN Kanban



Fonte: Autoria própria.

3.2.6 Lean Inception

O Lean Inception é uma abordagem estruturada, idealizada por Paulo Caroli, que se destina a alinhar o desenvolvedor, os stakeholders e o cliente em torno da visão de um Produto Mínimo Viável (MVP) em um período de tempo. Essa metodologia combina os princípios do Design Thinking, Lean Startup e Metodologias Ágeis. O principal objetivo é garantir que o esforço de desenvolvimento de software comece com uma compreensão clara do problema a ser resolvido e do valor que a solução deve entregar. Em projetos ágeis, onde os requisitos podem evoluir, o Lean Inception atua como uma fase crucial de definição para evitar o desperdício de recursos na construção de funcionalidades desnecessárias.

Dessa forma, as metodologias ágeis às vezes não incluem os usuários finais na participação direta nas etapas iniciais de definição do projeto. Em vez disso, a visão é definida por clientes relacionados apenas ao negócio, o que pode levar a um produto que não atenda às necessidades reais do usuário final. É neste ponto que o Lean Inception

se destaca, fornecendo uma série de atividades estruturadas que buscam integrar a perspectiva do usuário desde o início. Conforme apontado por [Ferreira et al. \(2024\)](#), o Lean Inception representa uma metodologia que combina o Design Thinking e o Lean Startup para apoiar a definição do problema focado nas necessidades do usuário e a produção de software eficaz.

Portanto, a adoção do framework Lean Inception é essencial para a fase de planejamento, garantindo que a proposta de valor do aplicativo seja clara, validada e centrada nas necessidades do usuário final. O Lean Inception serve como um guia para transformar os requisitos em artefatos para o desenvolvimento. Ao passar por todas as etapas, o projeto garantirá que o MVP a ser desenvolvido na etapa do TCC2 seja o menor conjunto de funcionalidades capaz de entregar o maior valor possível, reduzindo o risco de construir um produto que não satisfaça as demandas reais do projeto. A estrutura do Lean Inception é a garantia de que o projeto terá uma definição certa do problema e um alto grau de envolvimento do usuário, conforme investigado por [Ferreira et al. \(2024\)](#).

3.2.6.1 Kick-off

O Kick-off é a etapa inicial e fundamental do Lean Inception, atuando como o ponto de partida para alinhar todos os participantes em relação ao propósito e às regras. De acordo com [Caroli \(2017\)](#), o principal objetivo deste momento é garantir que a equipe e os stakeholders compartilhem uma compreensão única sobre o que será feito e sobre o porquê de o projeto existir. Essa seção introdutória é onde são apresentados os participantes, o contexto do projeto, e a agenda das atividades do framework. A clareza alcançada nessa etapa é vital para eliminar ambiguidades e evitar realinhamentos nas próximas fases do desenvolvimento.

Portanto, o Kick-off será conduzido com o próprio autor e o orientador acadêmico, sendo essencial para validar o entendimento do problema e a proposta de valor do aplicativo para os usuários finais. Dessa forma, garantindo que a Visão de Produto seja construída sobre uma base de conhecimento compartilhado e alinhamento de expectativas. Ao finalizar o Kick-off, o projeto estabelece o tom ágil e colaborativo necessário para a construção do MVP, minimizando o risco de que o produto final não reflita os objetivos acadêmicos e as necessidades práticas do usuário, conforme orienta a metodologia ([CAROLI, 2017](#)).

3.2.6.2 Visão de Produto

A Visão de Produto é o primeiro artefato de alto nível que surge do Lean Inception e serve como a idéia estratégica do projeto, englobando o propósito do aplicativo e o impacto que se espera causar no público-alvo. Segundo [Caroli \(2017\)](#), uma visão de

produto eficaz deve ser concisa, inspiradora e orientada ao valor, atuando como um guia para a tomada de decisões futuras sobre o que incluir ou excluir do escopo do MVP. Ela responde à pergunta fundamental: "Qual é o produto que vai ser construído e por que ele importa?".

Para estruturar essa visão, o Lean Inception utiliza o formato de template "Visão de Produto" de Geoffrey Moore, que preenche as seguintes perguntas: público-alvo, problema, nome, categoria do produto, principal benefício, concorrentes e diferencial primário. A clareza ao preencher essas perguntas é essencial, pois ela garante que o time de desenvolvimento compreenda o valor de negócio antes de se aprofundar na lista de funcionalidades. A seguir estão documentadas as respostas da visão de produto.

- **Público-alvo:** Estudantes de concursos e estudantes acadêmicos.
- **Problema:** Inexistência de aplicativos gratuitos que integram Timer Pomodoro, Flashcards, Gamificação e Check-ins de humor.
- **Nome:** Focus.
- **Categoria:** Aplicativo mobile.
- **Benefício:** Aprimorar a rotina de estudos do usuário.
- **Concorrentes:** Aprovado e StudyTok.
- **Diferencial:** Integra as diferentes idéias em um único aplicativo gratuito.

3.2.6.3 É - Não é - Faz - Não faz

A matriz "É – Não É – Faz – Não Faz" é uma que delimita o escopo do MVP. Esta matriz força a equipe e os stakeholders a criarem clareza e consenso sobre o que o produto será e o que ele fará em sua primeira versão. Segundo Caroli (2017), o uso desta matriz é um exercício de priorização e alinhamento, pois, ao declarar o que o produto não é e o que ele não faz, a equipe está definindo limites cruciais que protegem o projeto contra o desvio de escopo.

A matriz é dividida em quatro quadrantes que exploram a identidade e o comportamento do produto. A coluna "É" define a categoria e a natureza do produto, enquanto a coluna "Não É" estabelece fronteiras sobre o que o aplicativo não contempla. De forma similar, a coluna "Faz" lista as ações principais do produto, já a coluna "Não Faz" lista funcionalidades que poderiam ser esperadas, mas não estão no escopo. A seguir está listada essa matriz para o presente trabalho.

- **É:** Aplicativo mobile, gratuito e open source.

- **Não é:** Um banco de questões para estudo de concursos.
- **Faz:** Integra o Timer Pomodoro, Flashcards, Gamificação e Check-ins de humor para auxiliar na rotina de estudos dos usuários.
- **Não faz:** Não corrige questões, não possui uma base de dados de questões ou conteúdos, não cria atividades, não gera conteúdo e não utiliza inteligência artificial.

3.2.6.4 Objetivos do Negócio

Para este trabalho foram acordados os seguintes objetivos de negócio: Eficácia da integração das metodologias, Minimizar a taxa de abandono, Fornecer uma interface intuitiva, Fornecer check-ins de saúde, Seção de progresso e Notificações.

Eficácia da integração das metodologias

Este objetivo será atingido ao entrelaçar o uso da Repetição Espaçada com os ciclos de foco do Timer Pomodoro, garantindo que o estudante revise o material certo no momento ideal.

Minimizar a taxa de abandono

Este objetivo será alcançado através dos elementos de gamificação. Ao utilizar barras de progresso, pontos e badges de conquista, o aplicativo busca transformar o esforço em uma experiência progressiva.

Fornecer uma interface intuitiva

A interface deve ser minimalista, tornando as complexidades do SRS e do Pomodoro transparentes ao usuário. O foco deve estar em simplificar a navegação e a interação, permitindo que o usuário dedique suas energias aos estudos, e não à compreensão de como usar o aplicativo.

Fornecer check-ins de saúde

A funcionalidade permite que o aplicativo monitore o estado psicológico do usuário antes e após as sessões de estudo. Essa informação é vital para o processo de autorregulação.

Seção de progresso

Essa seção deve mostrar o progresso numa visão macro e o avanço dentro de cada disciplina ou tópico.

3.2.6.5 Personas

A atividade de definição de Personas dentro do Lean Inception é um exercício focado no usuário final. Uma Persona é um usuário fictício, mas detalhado e realista, que representa um segmento de usuários. Segundo [Caroli \(2017\)](#), o desenvolvimento de Personas transforma as necessidades abstratas do estudante em características, metas e dores concretas. Ao criar essas representações, a equipe de desenvolvimento consegue tomar decisões de design e funcionalidade baseadas em quem realmente usará o produto e quais são seus desafios específicos, garantindo que o aplicativo seja centrado no usuário. A seguir estão representadas as três personas deste trabalho.

Primeira Persona

- Perfil:
 - Nome: Icarus.
 - Idade: 20 anos.
 - Profissão: Estudante universitário.
- Objetivos:
 - Minimizar a taxa de abandono.
- Frustrações:
 - Não sabe por onde começar;
 - Sofre com a procrastinação e o burnout;
 - Iniciante na vida acadêmica.
- Necessidades:
 - Alta necessidade de estrutura e motivação.

Segunda Persona

- Perfil:
 - Nome: Hazel.
 - Idade: 27 anos.
 - Profissão: Jornalista.
- Objetivos:
 - Aprender métodos para tornar suas seções de estudos mais eficazes;

- Frustrações:
 - Tempo de estudo muito limitado;
 - Falta de tempo para gerenciar o cronograma;
 - Dificuldade em reter conteúdo após longas pausas;
 - Muito ocupada;
- Necessidades:
 - Eficácia da Integração das Metodologias.

Terceira Persona

- Perfil:
 - Nome: Arabella.
 - Idade: 25 anos.
 - Profissão: Estudante universitária.
- Objetivos:
 - Poder medir sua ansiedade e estresse durante os estudos.
- Frustrações:
 - Alto volume de conteúdo para revisar e consolidar;
 - Dificuldade em otimizar as revisões;
 - Estresse e fadiga mental pelo ritmo.
- Necessidades:
 - Receber e analisar seus Check-ins de Saúde e usar a Interface Intuitiva.

3.2.6.6 Jornadas de Usuário

A atividade de mapeamento das Jornadas de Usuário no Lean Inception consiste em visualizar a sequência de passos, interações e emoções que cada Persona experimenta ao tentar atingir seus objetivos principais utilizando o produto. A seguir estão representadas as três jornadas.

Tabela 1 – Jornada de Icarus

Etapas da Jornada	Ação da Persona (Icarus)	Sentimento	Ponto de Dor / Desafio	Ação do Aplicativo (Funcionalidade)
1. Início	Precisa começar a estudar, mas não sabe por onde.	Ansiedade / Tédio	Sentimento de sobrecarga e falta de direção.	Interface amigável: Convida o usuário a começar uma seção de estudos.
2. Foco	Inicia a primeira sessão de estudos.	Expectativa	Tendência a se distrair após 10 minutos.	Timer Pomodoro: Inicia ciclo de 25/5 com alerta visual e sonoro.
3. Busca por Motivação	Completa a primeira rodada de estudos.	Satisfação inicial	Necessidade de reforço positivo para continuar o ciclo.	Gamificação / Seção de Progresso: Exibe barra de progresso preenchida e contabiliza pontos/tempo de foco.
4. Manutenção do Ritmo	Vê o progresso diário se acumulando.	Engajamento	Risco de esquecer a revisão dos conteúdos estudados.	Notificações: Alerta para o próximo Pomodoro e agenda automaticamente a revisão no SRS.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 – Jornada de Hazel

Etapa da Jornada	Ação da Persona (Hazel)	Sentimento	Ponto de Dor / Desafio	Ação do Aplicativo (Funcionalidade)
1. Planejamento	Tem apenas 2 horas disponíveis para estudar à noite.	Pressa / Stress	Perda de tempo tentando decidir o que revisar para maximizar o retorno.	Integração SRS/Pomodoro: O aplicativo sugere automaticamente o bloco de conteúdo mais urgente para revisão.
2. Execução	Inicia a revisão do tópico sugerido.	Concentração	Dificuldade em manter a disciplina de revisão devido ao cansaço.	Timer Pomodoro Adaptado: Executa um ciclo de foco intenso com flashcards (25 min) seguido de um descanso rápido.
3. Consolidação	Completa as sessões e encerra o dia.	Alívio	Preocupação se o esforço de hoje será retido daqui a uma semana.	Algoritmo SRS: Atualiza o intervalo de repetição do conteúdo revisado para um período mais longo (ex: 7 dias).
4. Check-in de Revisão	Recebe notificação de revisão programada.	Confiança	Risco de esquecer o agendamento no meio da rotina.	Notificações: Alerta no momento exato da revisão, eliminando a gestão manual do cronograma.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 3 – Jornada de Arabella

Etapa da Jornada	Ação da Persona (Arabella)	Sentimento	Ponto de Dor / Desafio	Ação do Aplicativo (Funcionalidade)
1. Avaliação do Humor	Prepara-se para uma longa sessão de revisão.	Fadiga / Ansiedade	Não sabe se está em condições emocionais de absorver conteúdo complexo.	Check-in de Saúde: Solicita ao usuário que avalie seu humor e nível de estresse (escala de 1 a 5).
2. Estudo Adaptado	Recebe a sugestão de plano para o dia.	Aceitação	Iniciar um tópico muito difícil pode causar mais estresse.	Sugestão de Bem-Estar: Oferece um plano de revisão mais leve ou sugere uma pausa de 15 minutos baseada no alto índice de estresse reportado.
3. Revisão	Executa a revisão via flashcards.	Foco	Perder tempo procurando o próximo conteúdo a revisar.	Interface Intuitiva / SRS: Apresenta o flashcard mais crítico na tela de forma clara, com botões visuais para a autoavaliação (fácil/difícil).
4. Reflexão Pós-Sessão	Termina o bloco de estudo.	Alívio	Necessidade de ver o impacto das emoções no desempenho.	Relatório de Check-in e Progresso: Exibe a correlação entre o humor inicial e a quantidade de flashcards revisados, fechando o ciclo da Aprendizagem Autorregulada.

Fonte: Autoria própria.

3.2.6.7 Brainstorming de Funcionalidades

A partir das personas, objetivos e necessidades pode-se começar a etapa de brainstorming de funcionalidades. O objetivo desta atividade é gerar um grande número de ideias em um tempo pequeno incentivando a criatividade. O processo começa com a releitura das Jornadas de Usuário, e para cada passo crítico da jornada, os participantes

sugerem funcionalidades que ajudariam a Persona a ter uma melhor experiência. A seguir está representado o quadro com todas as ideias iniciais.

Figura 9 – Quadro do Brainstorming de Funcionalidades

LEGENDA DE CORES			
Todos Concordam	Lucas, 21: universitário iniciante	Rafael, 25: estudante de pós-graduação	Fernanda, 29: estudante de concursos
AUTENTICAÇÃO E PERFIL			
Cadastro e login Salvar progresso na nuvem	Login com Google Menos barreiras de entradas	Edição de perfil Nome, avatar, dados pessoais	Acesso offline Estudar sem internet
CRONÔMETRO			
Timer Pomodoro Ciclos foco / pausa	Sons e vibração Alerta ao fim do ciclo	Histórico de sessões Quantas sessões fiz hoje/semana	Modo silencioso Sem notificações durante o foco
Configuração de durações Ajustar tempos de foco e pausa	Estatísticas de foco Horas acumuladas por disciplina		
REVISÃO DE CONTEÚDO			
Criar flashcards Frente e verso digitais	Indicador de progresso do deck Ver % dominado por assunto	Auto-avaliação difícil / fácil / médio Calibrar intervalo de revisão	Sessão rápida (5 min) Revisão express na hora ociosa
Deck por disciplina Organizar cards em grupos	Importar cards (CSV) Subir conteúdo já preparado	Revisão SRS Agendamento automático	
CHECK-IN DE BEM-ESTAR			
Check-in pré/pós sessão Registrar humor e energia	Sugestão de pausa App avisa quando estou esgotado	Correlação humor x desempenho Visualizar impacto emocional	Check-in opcional / rápido Não atrapalhar quem tem pressa
PROGRESSO E GAMIFICAÇÃO			
XP e níveis Ganhar pontos por sessão	Badges e conquistas Recompensar metas atingidas	Exportar relatório PDF ou imagem para compartilhar	Meta semanal de horas Definir e acompanhar metas
Streak diário Manter sequência de dias	Painel analítico Relatórios de desempenho detalhados	Barra de progresso visual Avanço geral e por disciplina	
NOTIFICAÇÃO			
Lembrete de revisão SRS Avisar cards pendentes	Resumo noturno O que fiz hoje	Configurar horários permitidos Não perturbar fora do período	Notificação de meta diária Lembrar de estudar
INTERFACE			
Interface limpa e rápida Minimalista, sem distrações	Onboarding guiado Tutorial para novos usuários	Tema escuro Estudar à noite sem forçar os olhos	Tela home com resumo Ver tudo de uma vez
Acesso em 1 toque ao Pomodoro Iniciar direto da home			
PRIVACIDADE E SEGURANÇA			
Privacidade e anonimato Dados sensíveis não expostos	Sincronização entre dispositivos Continuar no celular ou tablet	Backup automático Nunca perder os flashcards	

Fonte: Autoria Própria.

3.2.6.8 Revisão Técnica, de Negócio e de Experiência do Usuário

A revisão de negócio atua como o primeiro filtro, questionando o valor de cada funcionalidade sob a ótica dos Objetivos de Negócio definidos anteriormente. A análise é feita inserindo de um a três símbolos de dólar em cada ideia, conforme seu nível técnico.

Em seguida, a revisão técnica e a revisão de experiência do usuário (UX) agem como filtros de viabilidade e desejabilidade. A revisão técnica avalia a complexidade e o esforço de implementação de cada funcionalidade, considerando os recursos disponíveis. Para medir, deve-se inserir de um a três símbolos de esforço (letra E) conforme o nível do esforço em cada ideia. Já a revisão de experiência do usuário (UX), essencial para manter o foco no usuário, avalia se a funcionalidade é simples de usar e se ela resolve o problema da Persona de forma eficaz. Da mesma forma, a medição é feita inserindo de um a três símbolos de coração em cada ideia, conforme seus níveis.

Após essa avaliação, devemos reagrupar as idéias em áreas específicas conforme sua agregação ao escopo do projeto, no chamado Gráfico do Semáforo, segundo [Caroli \(2017\)](#). Onde, as idéias agrupadas na zona crítica, três quadrantes do canto inferior esquerdo, serão excluídas do escopo enquanto as demais permanecem. A seguir está representado o Gráfico do Semáforo deste trabalho.

Figura 10 – Gráfico do Semáforo



Fonte: Autoria Própria.

3.2.6.9 Sequenciador

O sequenciador é a ferramenta do Lean Inception responsável por dizer a ordem de implementação das funcionalidades, alocando-as em uma linha do tempo composta por ondas. O propósito dessa organização é garantir que o trabalho seja distribuído de maneira incremental e equilibrada, prevenindo a sobrecarga do desenvolvedor e assegurando que o produto evolua de forma sustentável. Conforme [Caroli \(2017\)](#), o sequenciamento não é aleatório, ele deve respeitar regras lógicas que levam em conta o valor entregue ao usuário e sua complexidade técnica para cada item.

Para assegurar esse equilíbrio, cada onda de desenvolvimento deve aderir a alguns critérios de formação. Primeiramente, limita-se a densidade de, no máximo, três funciona-

lidades por onda. Também não se pode ter uma onda composta exclusivamente por itens de alto esforço, sendo permitido, no máximo, um cartão vermelho por ciclo. Além disso, a soma total do esforço técnico por onda deve ser limitada a 5 pontos, garantindo que o volume de trabalho seja coerente.

Cada onda deve atingir uma soma mínima de 4 pontos tanto para o valor de negócio quanto para a experiência do usuário (UX), assegurando que nenhum ciclo de desenvolvimento irá ser somente técnico ou sem utilidade para o cliente final. Por fim, a metodologia exige atenção à arquitetura do software, determinando que funcionalidades com dependências técnicas diretas sejam alocadas em ondas diferentes.

Figura 11 – Sequenciador

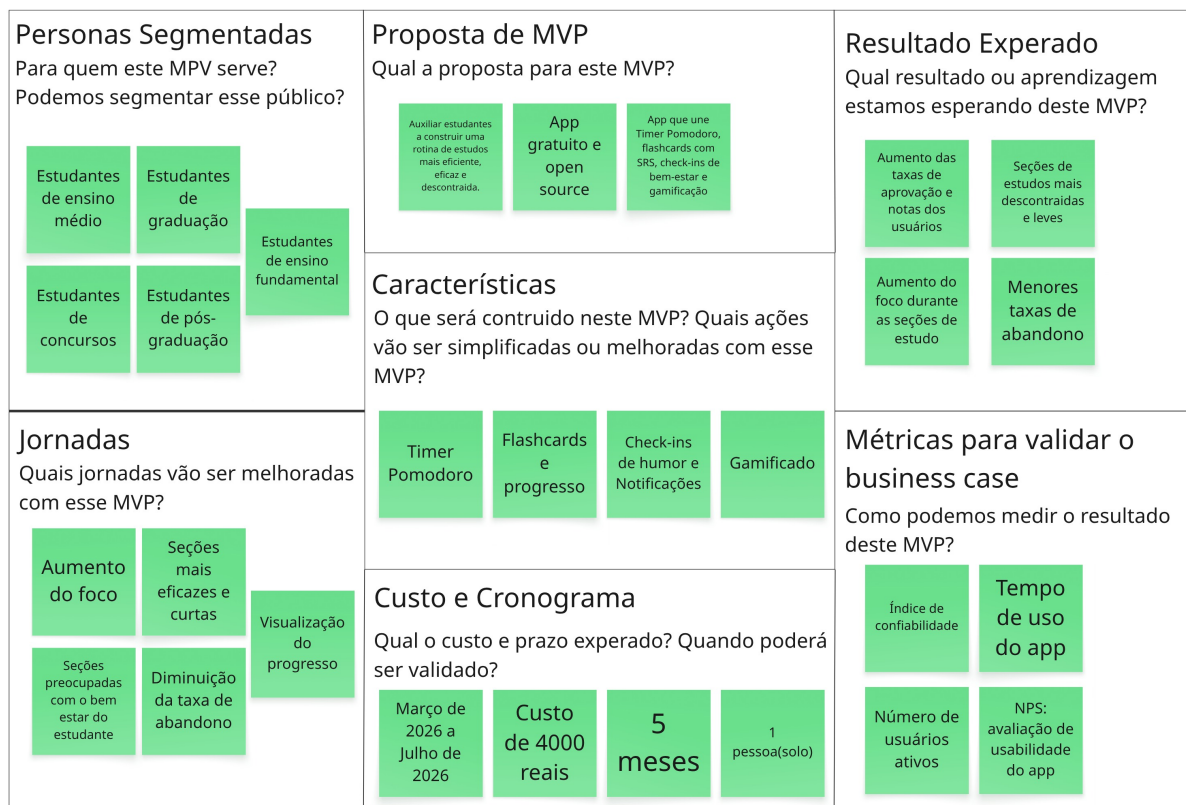


Fonte: Autoria própria.

3.2.6.10 Canvas MVP

Finalmente, a última etapa do Lean Inception é a elaboração do Canvas MVP, um quadro visual que sintetiza as decisões estratégicas do workshop para garantir o alinhamento sobre o que será construído e como o sucesso será medido. De acordo com [Caroli \(2017\)](#), este artefato condensa a essência do produto mínimo viável em sete componentes fundamentais: a definição clara da proposta do MVP, a identificação das personas atendidas e suas respectivas jornadas, a listagem das funcionalidades prioritárias, os resultados almejados e as métricas para a validação das hipóteses de negócio, finalizando com a estimativa de custos e o cronograma previsto. A seguir está representado o canvas MVP deste trabalho.

Figura 12 – Canvas MVP



Fonte: Autoria própria.

3.3 Requisitos

Os requisitos são especificações do sistema que visam suprir as necessidades dos usuários, sendo a sua elicitação uma etapa crucial para o desenvolvimento de software. De acordo com [Khalid et al. \(2025\)](#), requisitos mal gerenciados são uma das principais

causas de falha em projetos de software e aumento de custos, o que torna a engenharia de requisitos uma fase fundamental para garantir a qualidade e a satisfação do usuário final.

Sendo assim, para este projeto, foram utilizados artefatos do workshop Lean Inception, como Personas, Brainstorming de Funcionalidades e Jornadas de Usuário para elicitar os requisitos. Além disso, utilizou-se o método MoSCoW para a priorização das funcionalidades levantadas, proporcionando uma visão do que compõe o MVP e garantindo que o desenvolvimento foque no valor do aplicativo.

3.3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários. Eles descrevem comportamentos, serviços e regras de negócio que o sistema deverá executar para auxiliar o estudante em sua jornada de preparação.

3.3.1.1 Histórias de Usuário

As histórias de usuário têm como principal objetivo descrever as funcionalidades necessárias do ponto de vista do usuário. Para este projeto, elas foram divididas em épicos, que representam grandes conjuntos de funcionalidades, e features, que são funcionalidades específicas derivadas desses épicos.

A fim de proporcionar maior controle sobre o escopo do MVP, utilizou-se o método de priorização MoSCoW, que classifica os requisitos nas seguintes categorias:

- **Must (Deve ter):** requisitos obrigatórios para o funcionamento do MVP;
- **Should (Deveria ter):** requisitos importantes, mas que podem ser postergados;
- **Could (Poderia ter):** requisitos desejáveis, mas não essenciais no momento;
- **Won't (Não terá):** requisitos que não serão implementados nesta versão.

A seguir, apresentam-se as funcionalidades desenvolvidas usando histórias de usuário (US) e priorizadas com MoSCoW.

Épico 1 — Gerenciamento de Usuário e Perfil

- **Feature F01: Registro e Acesso.**
 - *US01:* Eu, como usuário, desejo me cadastrar informando nome, e-mail e senha, e realizar login no aplicativo, para que meu progresso de estudo seja salvo na nuvem e acessível de qualquer dispositivo.

– *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F02: Edição de Perfil.**

– *US02*: Eu, como usuário, desejo editar meu nome no aplicativo, para que minhas informações pessoais estejam sempre atualizadas.

– *Prioridade*: deveria ter.

Épico 2 — Gestão do Ciclo de Estudo

- **Feature F03: Timer Pomodoro.**

– *US03*: Eu, como usuário, desejo iniciar um cronômetro de foco e descanso configurável (duração e número de ciclos) para gerenciar meu tempo de estudo com a Técnica Pomodoro.

– *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F04: Algoritmo de Repetição Espaçada (SRS).**

– *US04*: Eu, como usuário, desejo avaliar a dificuldade de um flashcard revisado (Fácil, Difícil, Errei, etc.) para que o sistema agende automaticamente a próxima revisão com base no meu desempenho.

– *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F05: Listagem de Revisões Pendentes.**

– *US05*: Eu, como usuário, desejo visualizar na tela inicial (Dashboard) quais flashcards precisam ser revisados hoje conforme o cronograma SRS, para que eu organize minha sessão de estudos.

– *Prioridade*: deve ter.

Épico 3 — Gerenciamento de Flashcards

- **Feature F06: Criação, Edição e Exclusão de Flashcards.**

– *US06*: Eu, como usuário, desejo criar flashcards com frente (pergunta) e verso (resposta), bem como editar e excluir cards existentes, para que eu possa montar meu próprio banco de conteúdo de estudo.

– *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F07: Sessão de Revisão de Flashcards.**

- *US07*: Eu, como usuário, desejo iniciar uma sessão de revisão onde os flashcards são exibidos um a um (frente → virar → verso → avaliar dificuldade).
- *Prioridade*: deve ter.

Épico 4 — Monitoramento de Bem-Estar e Saúde

- **Feature F08: Check-in de Saúde.**

- *US08*: Eu, como usuário, desejo registrar diariamente meu nível de humor e estresse por meio de um check-in rápido no Dashboard, para monitorar meu bem-estar emocional ao longo dos estudos.
- *Prioridade*: deve ter.

- **Feature F09: Relatórios de Bem-Estar.**

- *US09*: Eu, como usuário, desejo visualizar na tela de Progresso gráficos que mostrem a evolução do meu humor e seu relacionamento com meu desempenho nos flashcards ao longo do tempo.
- *Prioridade*: deveria ter.

Épico 5 — Gamificação e Engajamento

- **Feature F10: Sistema de XP, Níveis e Streaks.**

- *US10*: Eu, como usuário, desejo ganhar pontos de experiência (XP) ao completar ciclos Pomodoro e sessões de revisão de flashcards, e visualizar meu nível atual e sequência de dias (streak) na tela de Perfil.
- *Prioridade*: deveria ter.

- **Feature F11: Visualização de Progresso.**

- *US11*: Eu, como usuário, desejo visualizar na tela de Progresso gráficos e indicadores sobre meu desempenho.
- *Prioridade*: deveria ter.

Portanto, a seguir estão representados todos os requisitos funcionais deste trabalho.

Tabela 4 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição
FUNC01	Cadastro e autenticação de usuário.
FUNC02	Edição de dados cadastrais do perfil.
FUNC03	Gerenciamento de ciclos de foco e descanso configuráveis.
FUNC04	Criação, edição e exclusão de flashcards com frente e verso.
FUNC05	Sessão de revisão de flashcards com flip de carta e avaliação de dificuldade.
FUNC06	Agendamento automático de revisões baseado no algoritmo SRS e no feedback de dificuldade.
FUNC07	Listagem de flashcards pendentes de revisão.
FUNC08	Registro de check-in de humor e nível de estresse.
FUNC09	Visualização de estatísticas de desempenho.
FUNC10	Visualização de dados de bem-estar.
FUNC11	Sistema de gamificação com pontuação por XP, níveis e streak de dias consecutivos.

Fonte: Autoria própria.

3.3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são especificações que não se referem diretamente às funcionalidades específicas do sistema, mas sim a como o software deve funcionar. Segundo [Sommerville \(2011\)](#), esses requisitos descrevem restrições e propriedades do sistema, como desempenho, segurança e usabilidade, sendo essenciais para a aceitação do produto. Dessa maneira, [Gobov e Zuieva \(2025\)](#) destacam que os atributos de qualidade de software são determinantes para o valor do produto final, e a falta desses requisitos durante a engenharia de software é uma das causas primárias de insatisfação do usuário e de falhas.

3.3.2.1 FURPS+

Para organizar os requisitos não funcionais do projeto, utilizou-se o modelo FURPS+. Este modelo, adotado no Rational Unified Process, categoriza os atributos de qualidade em cinco dimensões principais, além de uma extensão para restrições adicionais:

- **Functionality:** Trata dos requisitos funcionais, já abordados.
- **Usability:** Refere-se à facilidade de uso, design da interface e experiência do usuário (UX). Segundo [Gobov e Zuieva \(2025\)](#), a usabilidade é um atributo externo crítico que impacta diretamente a produtividade do usuário.
- **Reliability:** Trata da confiabilidade, incluindo frequência de falhas, capacidade de recuperação e integridade dos dados.

- **Performance:** Refere-se a eficiência do sistema, como tempo de resposta e consumo de recursos.
- **Supportability:** Refere-se a facilidade de manutenção, testabilidade e portabilidade do software.
- **Plus:** Inclui restrições de implementação, interface, requisitos físicos e observações legais.

A partir das métricas de qualidade sugeridas por [Gobov e Zuieva \(2025\)](#), os requisitos não funcionais do aplicativo foram identificados e classificados na Tabela 5.

Tabela 5 – Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
USAB01	A interface deve seguir uma interface minimalista que garante consistência visual e redução da carga cognitiva.
USAB02	O aplicativo deve fornecer feedback visual claro ao iniciar, pausar e finalizar ciclos Pomodoro.
USAB03	O sistema deve seguir padrões de acessibilidade para garantir o uso por diferentes perfis de usuários.
USAB04	O fluxo completo de resposta a um flashcard deve ser executável com no máximo dois toques na tela.
USAB05	O check-in de humor deve ser concluído em no máximo três interações a partir do Dashboard.
CONF01	O sistema deve garantir a persistência dos dados do usuário mesmo após reinicialização do dispositivo.
CONF02	O aplicativo deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), coletando apenas dados necessários.
CONF03	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% do tempo.
PERF01	O acionamento e a pausa do cronômetro Pomodoro devem ser instantâneos (tempo de resposta < 500ms).
PERF02	O cálculo do próximo agendamento pelo algoritmo SRS não deve exceder 1 segundo por flashcard avaliado.
PERF03	O aplicativo deve sincronizar dados com o servidor em menos de 5 segundos sob conexão estável.
SUPO01	O aplicativo deve operar no sistema operacional Android.
SUPO02	O código-fonte deve ser documentado, modular e organizado.
SUPO03	O sistema deve suportar atualizações do banco de dados sem necessidade de reinstalação do aplicativo.
PLUS01	O aplicativo deve ocupar, preferencialmente, menos de 100 MB de armazenamento no dispositivo.

Fonte: Autoria própria.

4 Desenvolvimento

Este capítulo expõe as decisões e os artefatos produzidos para o desenvolvimento do projeto. São evidenciados o suporte tecnológico, a arquitetura do sistema, a representação visual, o projeto de dados, a estratégia de testes de software e a prototipação de alta fidelidade.

4.1 Suporte Tecnológico

Esta seção apresenta os recursos tecnológicos selecionados para o planejamento e a implementação técnica para este trabalho. As ferramentas foram escolhidas visando a metodologia ágil do desenvolvimento do MVP e a experiência prévia com tais ferramentas.

4.1.1 Miro

A ferramenta Miro permite criar diagramas ilustrativos e exportá-los em imagens. Além disso, a aplicação da metodologia Lean Inception exige um ambiente altamente colaborativo para a construção de artefatos como o Canvas MVP. O Miro foi utilizado para ilustrar os processos do Lean Inception, facilitando a visualização do produto e o alinhamento das expectativas.

4.1.2 Figma

O Figma é a ferramenta escolhida para a elaboração dos protótipos de alta fidelidade. Sua relevância reside na capacidade de criar componentes reutilizáveis e fluxos de interação que simulam a experiência real do usuário. Portanto, o Figma é essencial para validar a interface intuitiva exigida pelas Personas e testar a usabilidade das funcionalidades antes da codificação ([FIGMA, 2025](#)).

4.1.3 Draw.io

O Draw.io foi utilizado para a modelagem dos diagramas, como diagramas UML de casos de uso, diagramas de classe e diagramas de pacotes. A ferramenta permite documentar a arquitetura lógica do aplicativo, essencial para garantir que a integração entre os componentes e o banco de dados seja implementada de forma organizada ([DRAW.IO, 2025](#)).

4.1.4 React Native e Expo

Para o desenvolvimento mobile, escolheu-se o React Native junto com o framework Expo. Essa escolha justifica-se pela necessidade de uma aplicação multiplataforma que utilize uma base de código única. O Expo acelera o desenvolvimento ao fornecer APIs prontas para notificações e acesso ao hardware, além de permitir testes em tempo real em dispositivos físicos através do Expo Go ([EXPO, 2025](#)).

4.1.5 Node.js e Express

Como tecnologia de backend, será utilizado o Node.js com o framework Express. Este conjunto tecnológico é reconhecido pela sua escalabilidade e alta performance em aplicações intensivas em dados, sendo ideal para gerenciar as requisições de check-ins de saúde e o processamento do algoritmo de repetição espaçada em tempo real.

4.1.6 PostgreSQL

Para a persistência dos dados, o PostgreSQL foi selecionado como Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Suportando consultas complexas que são fundamentais para armazenar o histórico de estudos dos usuários, os cronogramas de revisão e os dados sensíveis de saúde mental, garantindo a integridade conforme as normas da LGPD.

4.1.7 Git e GitHub

O controle de versionamento será realizado utilizando Git, com o armazenamento dos repositórios no GitHub. Essa prática é boa para a manutenção do histórico do código, permitindo o gerenciamento de branches para novas funcionalidades e assegurando a segurança e integridade do código durante o ciclo de desenvolvimento ([GITHUB, 2025](#)).

4.1.8 Trello

Para o gerenciamento ágil do projeto, o Trello será utilizado como a ferramenta do Kanban. Ele permitirá o acompanhamento das tarefas elicítadas no Sequenciador do Lean Inception, facilitando a organização das sprints de desenvolvimento e a visualização do progresso das features do MVP em tempo real.

4.1.9 SonarQube

O SonarQube será utilizado para a análise estática de código, permitindo identificar automaticamente bugs, vulnerabilidades e code smells. Como destacam [Gobov e Zuieva \(2025\)](#), garantir atributos de qualidade como manutenibilidade e confiabilidade é crucial. O uso do SonarQube reduz a dívida técnica e assegura um software mais robusto ([SonarSource, 2025](#)).

4.1.10 BrModelo

A ferramenta BrModelo é utilizada como recurso de apoio à concepção do Banco de Dados Relacional. Através dela, realiza-se a modelagem conceitual e lógica do sistema, gerando seus devidos diagramas.

4.2 Arquitetura

Segundo [Pompeo, Tucci e Hoorn \(2025\)](#), a arquitetura é uma abstração de alto nível que funciona como um guia para a implementação, sendo essencial para suportar aspectos críticos de qualidade, como performance, confiabilidade e manutenibilidade. Dessa forma, o modelo adotado busca equilibrar as necessidades de negócio e os objetivos técnicos do sistema.

4.2.1 Padrão Arquitetural em Camadas

A definição da estrutura arquitetural visa mitigar riscos identificados na fase de requisitos. Conforme destacado por [Khalid et al. \(2025\)](#), a má gestão de requisitos e de sua tradução técnica é uma causa primária de falhas em projetos. Para evitar esse cenário, adotou-se uma organização em camadas que isola as preocupações de interface, lógica de negócio e persistência de dados.

Esta separação permite que a arquitetura facilite a evolução do código sem comprometer a estabilidade do sistema ([POMPEO; TUCCI; HOORN, 2025](#)). As camadas são divididas em:

- **Apresentação (View):** Interface móvel que interage com o usuário.
- **Processamento (Controller/Service):** Onde as funções são validadas e executadas.

- **Acesso a Dados (Repository/Model):** Camada que abstrai a complexidade do banco de dados relacional.

4.2.2 Backend

O backend, desenvolvido em Node.js, atua como o motor central da aplicação. De acordo com [Pompeo, Tucci e Hoorn \(2025\)](#), a especificação cuidadosa do design arquitetural permite fortalecer a confiabilidade do software. Dessa forma, a lógica de agendamento de revisões e os cálculos são centralizados no servidor para garantir a integridade dos dados e o cumprimento dos requisitos de qualidade.

A organização interna do backend foi estruturada para suportar atributos de qualidade como a manutenibilidade, distribuindo as responsabilidades da seguinte forma:

- **Controllers:** Responsáveis por receber e responder às requisições da interface.
- **Services:** Camada onde reside a lógica de domínio, isolada de interferências externas.
- **Repositories:** Camada dedicada exclusivamente à interação com o SGBDR PostgreSQL.

4.2.3 API RESTful e Segurança

A comunicação entre o cliente e o servidor é estabelecida através de uma API RESTful baseada no protocolo HTTP e no formato JSON. Essa escolha agrega performance conforme preconizado por [Gobov e Zuieva \(2025\)](#) ao discutirem as características de eficiência de tempo. Para assegurar a confidencialidade e a integridade das informações dos usuários, a arquitetura implementa autenticação via JSON Web Token, alinhando-se às boas práticas de segurança mencionadas por [Pompeo, Tucci e Hoorn \(2025\)](#) como táticas para preservação da qualidade arquitetural.

4.2.4 Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

Para garantir a qualidade na persistência dos dados, utiliza-se um mapeamento objeto-relacional (ORM) que faz a ligação entre o Node.js e o PostgreSQL. Essa camada de abstração é vital para a manutenção, pois permite que a estrutura do banco de dados evolua com baixo impacto na camada de serviços. Além disso, o uso do ORM facilita a implementação dos requisitos técnicos.

4.2.5 Frontend

O frontend representa a interface do sistema e deve satisfazer os atributos de usabilidade e experiência do usuário. Segundo [Gobov e Zuieva \(2025\)](#), a usabilidade é um atributo de qualidade externo que determina quanto o usuário final consegue operar a ferramenta. Portanto, a arquitetura do frontend foi desenhada para ser intuitiva, reduzindo a dificuldade do usuário durante o uso.

4.2.5.1 React Native e Expo

A escolha do React Native como base tecnológica permite a criação de componentes de software reutilizáveis, cujas propriedades e relacionamentos definem a dinâmica da interface. A utilização do framework Expo complementa essa estrutura ao facilitar o acesso a recursos nativos do hardware do dispositivo, garantindo que a arquitetura suporte as notificações, por exemplo. Essa abordagem multiplataforma assegura que a qualidade do software, conforme definida por [Khalid et al. \(2025\)](#), seja mantida independentemente do sistema operacional utilizado pelo estudante, otimizando o processo de entrega de valor.

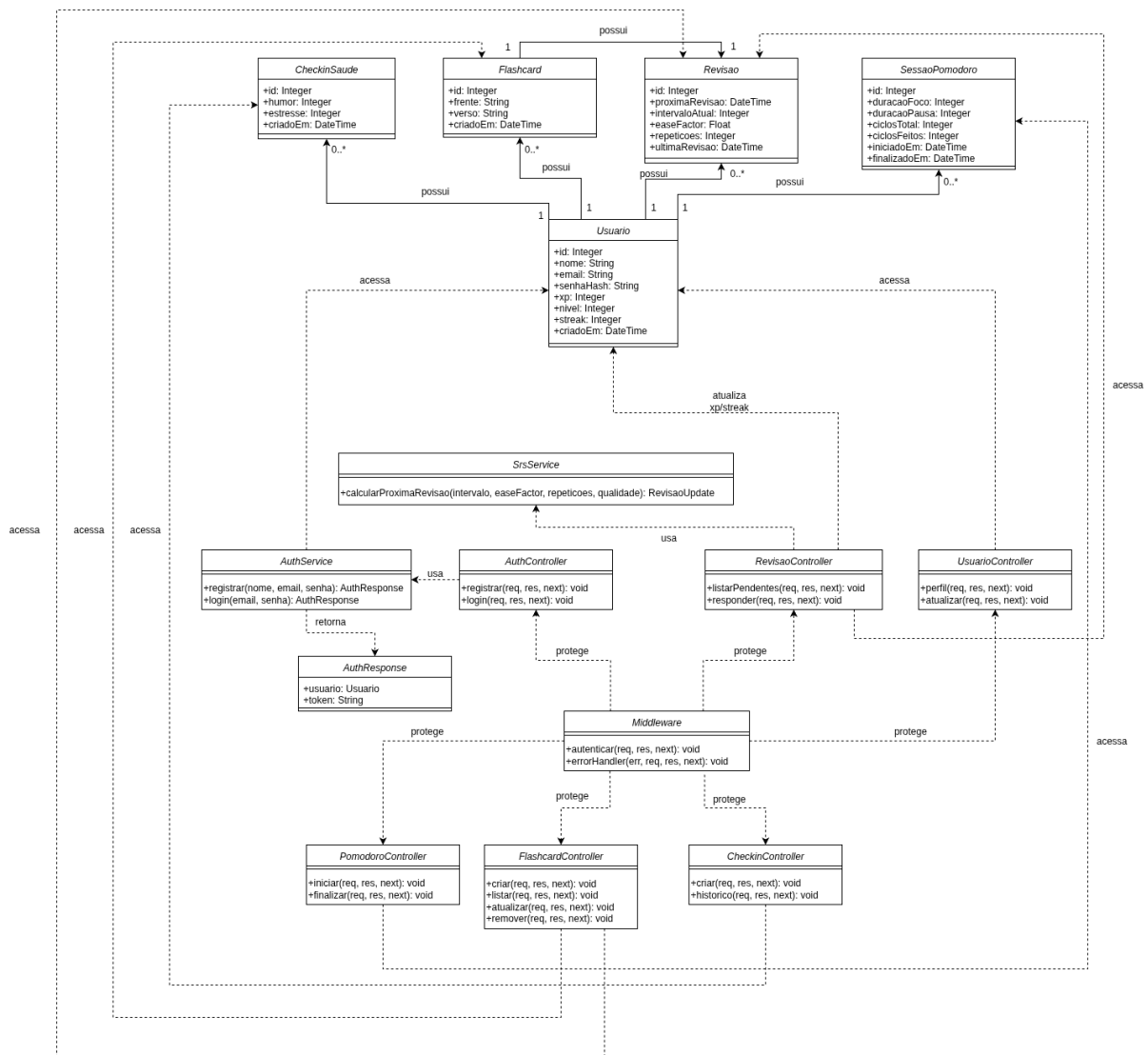
4.3 Representação Visual do Sistema

A representação visual do sistema constitui na implementação da arquitetura proposta, traduzindo abstrações conceituais em diagramas técnicos que orientam o desenvolvimento, a fim de gerenciar a complexidade do software. Através de modelos visuais padronizados, busca-se estabelecer um vocabulário comum que assegure a integridade entre os requisitos de software e a estrutura física do código, garantindo que os atributos de qualidade sejam preservados durante todo o ciclo de vida.

4.3.1 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes do sistema foi estruturado para definir as entidades fundamentais, seus atributos e os relacionamentos de dependência. De acordo com a pesquisa de [Kim e Kook \(2024\)](#), a eficácia de um diagrama de classe está diretamente ligada ao seu layout e controle de complexidade, uma vez que esses fatores impactam significativamente a compreensibilidade do modelo pelo desenvolvedor. Para garantir isso, o diagrama foi organizado seguindo um fluxo lógico de leitura, a seguir está representado o diagrama de classes deste projeto.

Figura 13 – Diagrama de Classes

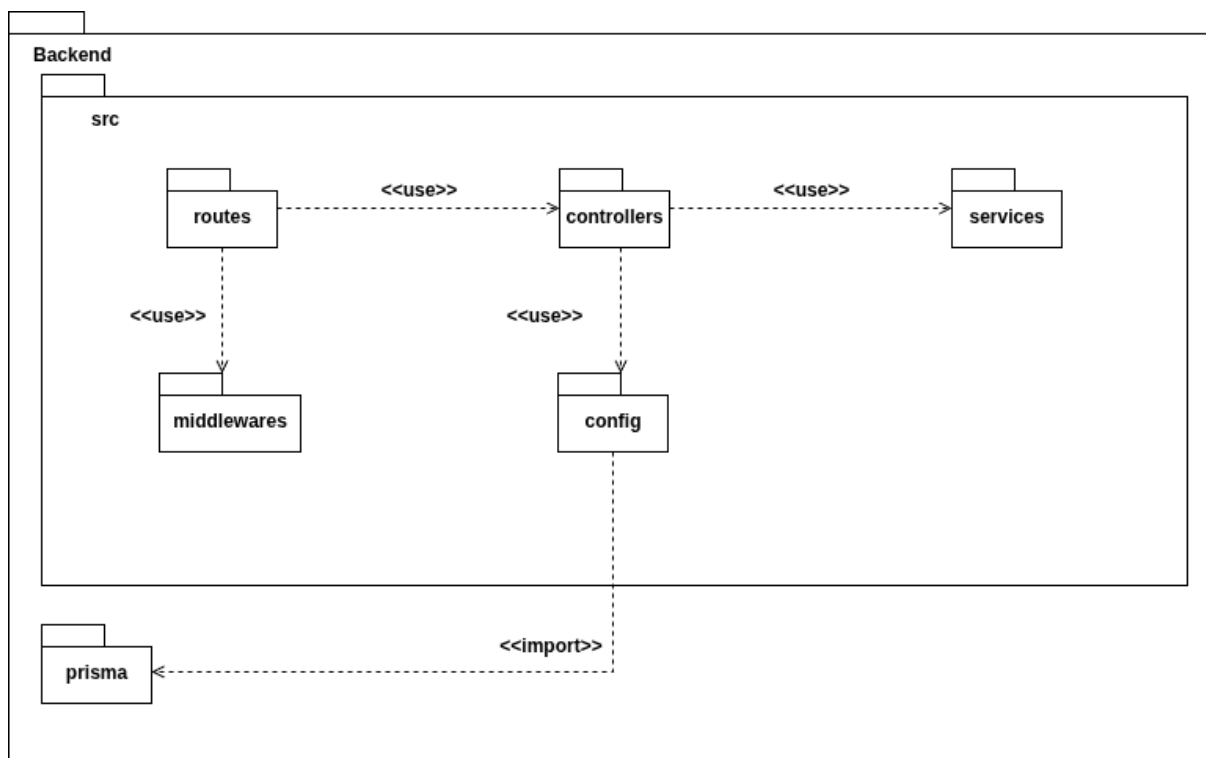


Fonte: Autoria própria.

4.3.2 Diagrama de Pacotes

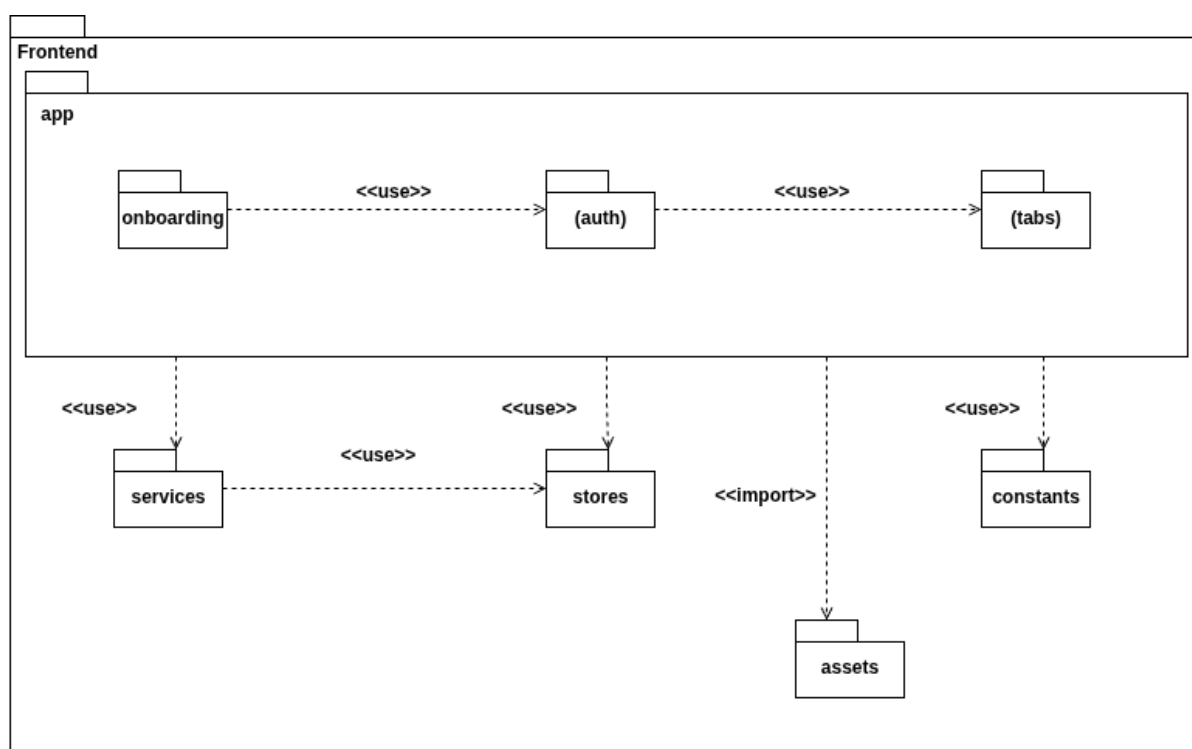
Os Diagramas de Pacotes organizam os elementos do sistema em módulos lógicos, isolando as necessidades do frontend e do backend. No frontend, a segmentação em pacotes de interface, lógica e serviços visa maximizar a manutenibilidade e a usabilidade externa (GOBOV; ZUIEVA, 2025). No backend, a estruturação em camadas de rotas, controladores e serviços reflete o compromisso com o baixo acoplamento e a confiabilidade. Essa organização visual é essencial para mitigar falhas na tradução técnica dos requisitos (KHALID et al., 2025), permitindo que cada pacote evolua de forma independente sem comprometer a estabilidade do aplicativo. A seguir estão representados os diagramas de pacotes deste trabalho.

Figura 14 – Diagrama de Pacotes do Backend



Fonte: Autoria própria.

Figura 15 – Diagrama de Pacotes do Frontend



Fonte: Autoria própria.

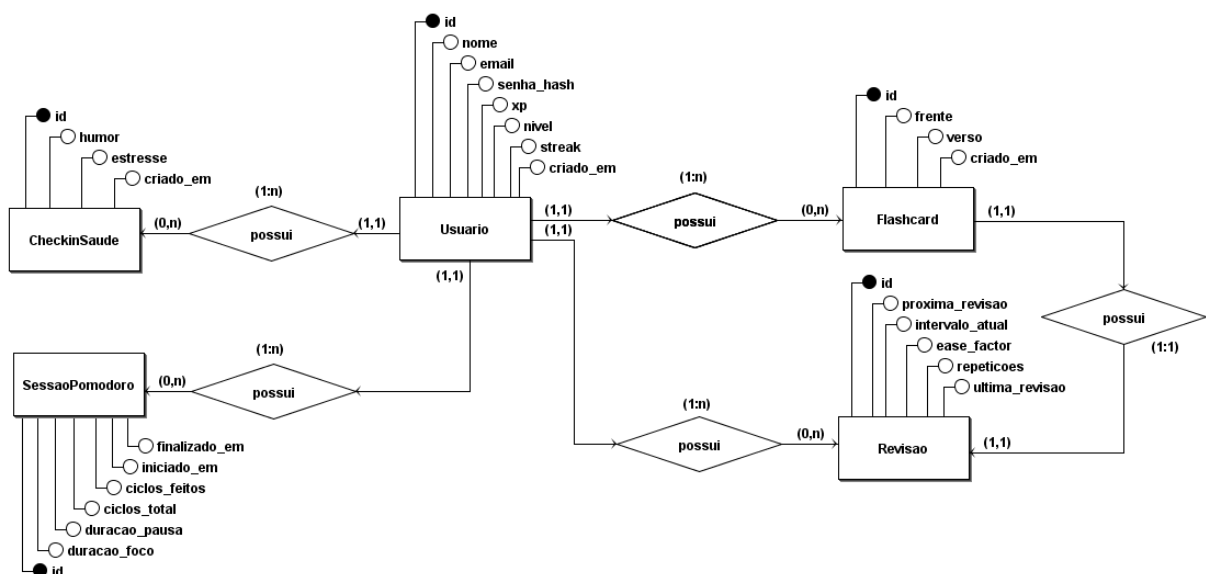
4.4 Projeto de Dados

O Projeto de Dados tem como objetivo modelar a estrutura de persistência dos dados do aplicativo, definindo as entidades, atributos e relacionamentos do mesmo. A modelagem foi realizada em dois níveis: o Diagrama Entidade-Relacionamento, que representa de forma abstrata as entidades e seus relacionamentos, e o Diagrama Lógico, que traduz essa abstração em uma estrutura compatível com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Todas decisões de modelagem foram guiadas pelos requisitos funcionais e não funcionais levantados anteriormente.

4.4.1 Diagrama Conceitual

A etapa conceitual da modelagem de dados é responsável por abstrair as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas, de forma universal e compatível com qualquer tecnologia de banco de dados através do Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R). Essa etapa exige a transformação dos requisitos em um modelo com regras, envolvendo uma abstração maior do que nas próximas etapas, sendo apontada como a principal fonte de dificuldades cognitivas no processo de modelagem (SHIN et al., 2025). Para este trabalho, o DE-R foi construído a partir das entidades identificadas durante o Lean Inception e o levantamento de requisitos. A seguir está representado o DE-R deste projeto.

Figura 16 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R) do Projeto

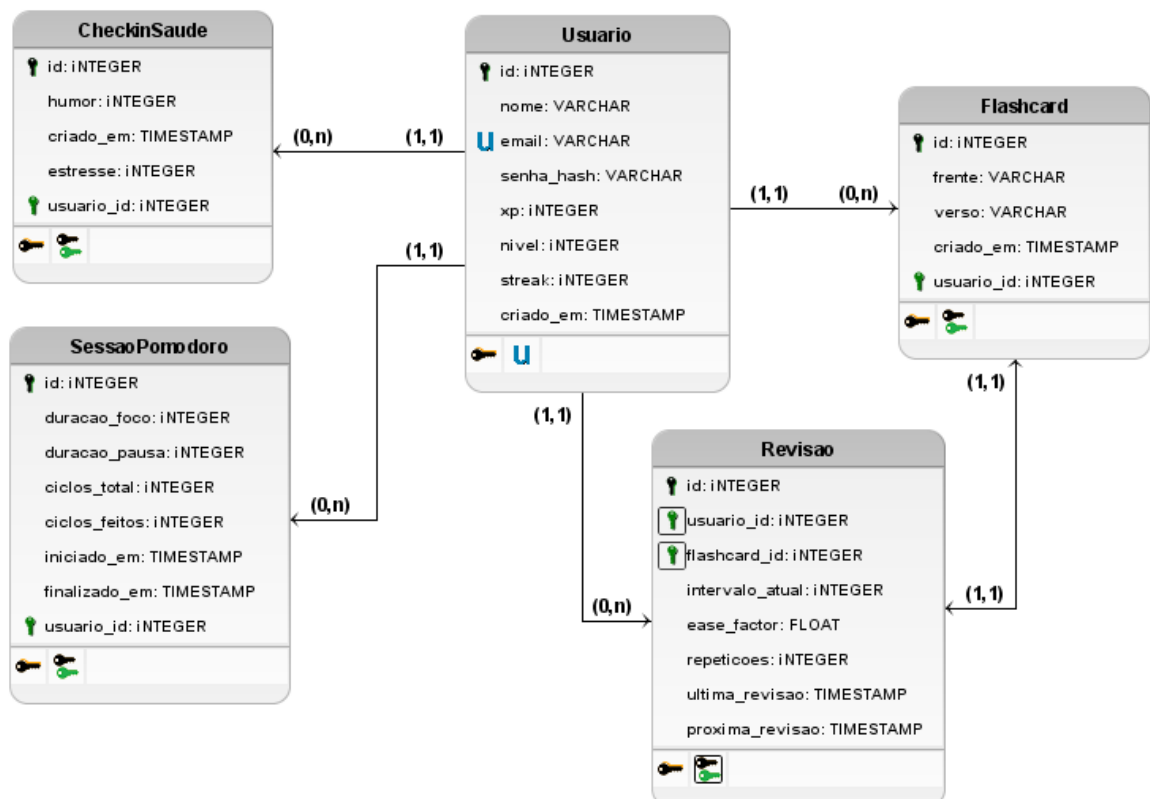


Fonte: Autoria própria.

4.4.2 Diagrama Lógico

Já o Diagrama Lógico representa a segunda etapa da modelagem de dados, sendo responsável por transformar a abstração do DE-R em uma estrutura lógica compatível com o modelo relacional, definindo tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras e as restrições de integridade referencial entre as entidades. Essa transição do modelo conceitual para o modelo lógico segue um conjunto de regras de mapeamento bem definidas, onde cada entidade do diagrama conceitual é transformada em uma tabela, cada atributo em uma coluna e cada relacionamento em uma chave estrangeira alocada no lado correto da cardinalidade ou em uma nova relação. Esse processo de mudança do modelo entre níveis de abstração é um dos pilares do desenvolvimento orientado a modelos, no qual modelos universais são aperfeiçoados em modelos mais específicos por meio de regras de mapeamento (LO; HUANG, 2012). Para este trabalho, o Diagrama Lógico foi derivado diretamente do DE-R, respeitando as cardinalidades levantadas e as decisões de modelagem tomadas durante o Lean Inception, resultando em um esquema relacional normalizado, pronto para ser implementado no SGBD. A seguir está representado o Diagrama Lógico deste projeto.

Figura 17 – Diagrama Lógico do Projeto



Fonte: Autoria própria.

4.5 Testes de Software

A etapa de testes faz parte do ciclo de vida de desenvolvimento do software, sendo definido como o processo que engloba todas as atividades do ciclo de vida, estáticas e dinâmicas, relacionadas ao planejamento, preparação e avaliação do mesmo, com o objetivo de verificar se satisfaz os requisitos especificados, demonstrar que estão aptos para o uso e detectar defeitos (GOERICKE, 2020). A falta dessa etapa representa um risco ao sucesso do projeto, pois bugs são significativamente mais fáceis e baratos de corrigir em estágios iniciais do desenvolvimento do que em fases avançadas ou após a entrega ao usuário final (GOERICKE, 2020).

O desenvolvimento deste projeto adota a prática de TDD como estratégia de qualidade, que desempenha um papel fundamental na definição da estratégia de testes ao longo de todo o desenvolvimento (GOERICKE, 2020). O TDD garante que cada módulo de alta complexidade do aplicativo, como o Algoritmo de Repetição Espaçada, seja coberto por testes, assegurando que as regras de negócio estejam sempre verificáveis e fiéis aos requisitos.

A estratégia de testes adotada segue a pirâmide de testes, que divide os testes em três: os testes unitários, que podem ser executados em níveis baixos, os testes de integração que são mais lentos pois integram dois ou mais módulos e os testes de sistema que englobam todo o sistema. Dessa forma, os testes unitários, níveis mais baixos, são os mais adequados para automação (GOERICKE, 2020). Portanto, a base da pirâmide será composta por testes unitários automatizados para cobrir as regras de negócio do backend, seguidos de testes de integração para validar a comunicação entre os módulos e o banco de dados, e testes de sistema para verificar os fluxos em níveis de sistema.

Para aplicações móveis, a amplitude de características de qualidade a serem consideradas representa o principal desafio dos testes, englobando não apenas a funcionalidade, mas também usabilidade, desempenho, segurança, interoperabilidade e confiabilidade (GOERICKE, 2020). Diante disso, apesar do aplicativo proposto ser desenvolvido para o sistema Android, não será possível cobrir todos os dispositivos e versões existentes. Portanto, os testes de usabilidade serão realizados em um número limitado de aparelhos Android, priorizando os modelos mais utilizados pelo público.

4.6 Prototipação

A prototipação é a etapa do desenvolvimento onde as interfaces de usuário são modeladas através de um processo iterativo de criação de representações visuais. Tais representações devem revelar como a interface deve ser e como os usuários devem in-

teragir com ela, com base nos requisitos do software (LETAW, 2024). Essa abordagem oferece uma experimentação do design da interface e a identificação de problemas recentes. Logo, alterar um protótipo de alta fidelidade é mais fácil e rápido do que alterar sua implementação em código (LETAW, 2024).

Conforme Letaw (2024), existem alguns níveis de fidelidade para protótipos, sendo os principais: o de baixa fidelidade, composto por esboços aproximados que permitem coletar feedback sobre funcionalidades de alto nível com grande flexibilidade para mudanças; o de média fidelidade, uma ilustração mais detalhada que permite coletar feedback sobre pequenas mudanças em funcionalidades já definidas; e o de alta fidelidade, uma ilustração polida e detalhada que se assemelha a uma interface finalizada, sendo criada em editores gráficos completos como o Figma, e que permite coletar feedback sobre ajustes específicos para melhorias incrementais.

Para este projeto, será utilizado o Figma como ferramenta de criação de protótipos de alta fidelidade. Portanto, permitindo que os requisitos funcionais sejam validados a partir das jornadas de usuário levantadas, reduzindo o risco de retrabalho durante a fase de desenvolvimento do código. O protótipo desenvolvido está disponível no Apêndice A deste trabalho.

5 Considerações Finais

5.1 Conclusão

Ao longo do trabalho foram aplicados os conceitos fundamentais da Engenharia de Software, desde o levantamento bibliográfico e a definição de requisitos até a modelagem, a arquitetura e a prototipação de alta fidelidade. Conforme dito anteriormente, o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um aplicativo mobile gratuito, voltado à otimização da rotina de estudos de concurseiros e estudantes acadêmicos, por meio da integração do timer pomodoro, flashcards com repetição espaçada, gamificação e check-ins de humor em uma única plataforma.

A pesquisa bibliográfica realizada, com consultas sistemáticas na base científica Scopus, permitiu construir uma base teórica sólida que valida cada funcionalidade proposta. A literatura evidenciou que a gestão do tempo e a autoavaliação são os fatores com maior correlação com o desempenho acadêmico, justificando o timer pomodoro e o algoritmo de repetição espaçada como fundamentais. Dessa forma, os estudos sobre gamificação e aprendizagem autorregulada sustentam, respectivamente, os elementos de engajamento e os check-ins de bem-estar emocional como recursos essenciais.

A arquitetura em camadas definida, com backend em Node.js e Express, frontend em React Native com Expo e banco de dados relacional PostgreSQL, garante escalabilidade, manutenção e conformidade com a LGPD. A adoção do framework Lean Inception permitiu alinhar o desenvolvimento às necessidades reais das Personas, resultando em um Canvas MVP correto e em um sequenciador de funcionalidades que orienta o desenvolvimento incremental. A aplicação combinada das metodologias Scrum, Kanban, XP e TDD permite que o ciclo de desenvolvimento seja ágil, rastreável e orientado à qualidade.

Portanto, esta etapa do projeto entrega uma proposta viável, teoricamente fundamentada e centrada no usuário, estabelecendo uma base sólida para a implementação prática que será conduzida na próxima etapa.

5.2 Trabalhos Futuros

Diante dos resultados alcançados, torna-se viável o desenvolvimento do projeto, onde serão implementadas as funcionalidades priorizadas no Sequenciador e no Canvas MVP, seguindo as ondas de desenvolvimento definidas durante o Lean Inception. Portanto, como o aplicativo desenvolvido é open source, incrementos podem ser implementados no

aplicativo a fim de torná-lo ainda mais útil para a vida dos estudantes.

Uma possibilidade para trabalhos futuros no aplicativo é a incorporação de Inteligência Artificial para a geração automatizada de flashcards a partir de materiais enviados pelo usuário, como PDFs e imagens de anotações, funcionalidade que não faz parte do escopo do projeto, mas que representaria um diferencial competitivo contra concorrentes.

Referências

AMGHAR, A.; BENCHEKROUN, B. A. A comprehensive framework for higher education 4.0. *Multidisciplinary Reviews*, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.31893/multirev.2026193>. Acesso em: 10 dez. 2025. Citado na página 24.

APROVADO. *Aprovado - Controle de Estudos*. 2026. Acesso em: 2026. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.

BICKERDIKE, A. et al. Learning strategies, study habits and social networking activity of undergraduate medical students. *International Journal of Medical Education*, v. 7, p. 230–236, 2016. Citado na página 14.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. 2018. Acesso em: 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Citado na página 29.

BROEK, G. S. E. V. D. et al. Gamified feedback in adaptive retrieval practice: Points and progress-bars enhance motivation but not learning. *Computers in Human Behavior*, v. 177, p. 108862, 2026. Citado 3 vezes nas páginas 25, 30 e 31.

CAROLI, P. *Lean Inception: Como alinhar pessoas e construir o produto certo*. São Paulo: Caroli.org, 2017. Citado 6 vezes nas páginas 42, 43, 44, 52, 53 e 56.

CASSIERI, P. et al. On the use of test-driven development for embedded systems. *Information and Software Technology*, v. 187, p. 107779, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 38 e 39.

DRAW.IO. *Draw.io Documentation*. 2025. Acesso em: 1 jul. 2025. Disponível em: <https://www.drawio.com/doc/>. Citado na página 62.

EBBES, R. et al. Promoting self-regulated learning during the covid-mandated remote learning period: Insights from interviews with primary school teachers. *Teaching and Teacher Education*, v. 169, p. 105287, 2026. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.

EXPO. *Expo Documentation*. 2025. Acesso em: 1 jul. 2025. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Citado na página 63.

FERNÁNDEZ, M. S. et al. Metodologías didácticas utilizadas en las escuelas de formación policial para enseñar derechos humanos. *European Public & Social Innovation Review*, v. 11, p. 01–21, 2026. Citado na página 24.

FERREIRA, B. et al. Investigating problem definition and end-user involvement in agile projects that use lean inceptions. In: *International Conference on Information and Software Technologies*. [S.l.: s.n.], 2024. Citado 2 vezes nas páginas 41 e 42.

FIGMA. *Figma Learn*. 2025. Acesso em: 1 jul. 2025. Disponível em: <https://help.figma.com/hc/pt-br>. Citado na página 62.

FU, Y. et al. Unlocking academic success: the impact of time management on college students' study engagement. *BMC Psychology*, v. 13, n. 323, 2025. Citado na página 23.

GITHUB. *About Git*. 2025. Acesso em: 27 jun. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>>. Citado na página 63.

GOBOV, D.; ZUIEVA, O. Software quality attributes in requirements engineering. *International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS)*, v. 17, n. 4, p. 38–48, 2025. Acesso em: 18 dez. 2025. Citado 5 vezes nas páginas 60, 61, 64, 65 e 67.

GOERICKE, S. (Ed.). *The Future of Software Quality Assurance*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-29509-7. Citado na página 71.

HARVEY, C.-J. et al. Improving medical students' learning strategies, management of workload and wellbeing: a mixed methods case study in undergraduate medical education. *BMC Medical Education*, v. 25, n. 606, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

HSU, T.-C.; HSU, T.-P. Effects of game-based learning integrated with different thinking-guided methods on computational thinking of elementary school students. *Thinking Skills and Creativity*, v. 60, p. 102056, 2026. Citado 3 vezes nas páginas 24, 25 e 31.

IBARRA-TORRES, F.; URBIETA, M.; MEDINA-MEDINA, N. Applying scrum to knowledge transfer among software developers. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, v. 35, n. 9, p. 1239–1265, 2025. Citado na página 39.

KHALID, S. et al. Ensuring quality in software requirement engineering process: A comparative study. *Egyptian Informatics Journal*, v. 31, p. 100754, 2025. Citado 4 vezes nas páginas 56, 64, 66 e 67.

KHALIL, M. K.; WILLIAMS, S. E.; HAWKINS, H. G. Learning and study strategies correlate with medical students' performance in anatomical sciences. *The Anatomical Record*, p. 1–7, 2024. Citado na página 15.

KIM, J.; KOOK, J. A research on the impact of a class diagram layout and complexity on system model understandability. In: *International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems (RACS), 2024, Pompei*. New York: ACM, 2024. Citado na página 66.

KLEIJN, W. C.; PLOEG, H. M. van der; TOPMAN, R. M. Cognition, study habits, test anxiety, and academic performance. *Psychological Reports*, v. 75, n. 3, p. 1219–1226, 1994. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 14.

KOSE, T.; MEDE, E. Investigating the use of a mobile flashcard application rememba on the vocabulary development and motivation of EFL learners. *MEXTESOL Journal*, v. 42, n. 4, p. 1–26, 2018. Citado na página 29.

LETAW, L. *Handbook of Software Engineering Methods*. 2. ed. Corvallis: Oregon State University, 2024. Acesso em: 30 mar. 2026. Disponível em: <<https://open.oregonstate.edu/education/setextbook>>. Citado 2 vezes nas páginas 71 e 72.

- LIU, H.; LU, X.; YAN, Y. Exploring the mediating role of anxiety between resilience and academic achievement in students' English learning. *Humanities & Social Sciences Communications*, v. 12, n. 1, p. 1773, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 15.
- LO, C.-M.; HUANG, S.-J. Applying model-driven approach to building rapid distributed data services. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E95-D, n. 12, p. 2796–2809, 2012. Citado na página 70.
- LOLI, N. L. T. et al. Efecto del método kanban en el aprendizaje basado en problemas aplicado a estudiantes universitarios. *Revista De Ciencias Sociales*, XXXI, n. 3, p. 520–541, 2025. Citado na página 40.
- MARENGO, A. et al. Research AI: integrating AI and gamification in higher education for e-learning optimization and soft skills assessment through a cross-study synthesis. *Frontiers in Computer Science*, v. 7, p. 1587040, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 16.
- OGUT, E. Assessing the efficacy of the pomodoro technique in enhancing anatomy lesson retention during study sessions: a scoping review. *BMC Medical Education*, v. 25, p. 1440, 2025. Citado na página 30.
- POMPEO, D. D.; TUCCI, M.; HOORN, A. v. Editorial of the special issue on quality in software architecture. *The Journal of Systems and Software*, v. 230, p. 112602, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 64 e 65.
- SANTOS, M. F.; FILIPE, R. A.; CUNHA, J. C. From traditional to agile methodologies in software project management education: A case study. In: *International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2024)*. Porto, Portugal: ACM, 2024. p. 7. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 37.
- SASMITO, G. W. et al. Implementation of extreme programming method in developing website of agribusiness harvest transportation order data management. *Journal of Information Processing Systems*, v. 21, n. 2, p. 152–162, 2025. Citado na página 37.
- SHIN, S.-S. et al. Difficulties in understanding the transition between database design stages: An experiment from a semantic distance perspective. *Journal of Engineering Education*, v. 114, n. 4, p. e70038, 2025. Citado na página 69.
- SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2011. ISBN 9780137035151. Citado na página 60.
- SonarSource. *SonarQube Documentation*. 2025. Acesso em: 1 jul. 2025. Disponível em: <<https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/latest/>>. Citado na página 64.
- STUDYTOK. *StudyTok*. 2026. Acesso em: 2026. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.
- TESTDRIVEN. *Test-Driven Development*. 2025. Acesso em: 13 dez. 2025. Disponível em: <<https://testdriven.io/test-driven-development/>>. Citado na página 38.
- WANG, L.; DU, Z. Intelligent technology-driven hybrid english classroom model for enhanced personalization and learning efficiency. *Journal of Circuits, Systems, and Computers*, v. 35, n. 1, p. 2550372, 2026. Citado na página 24.

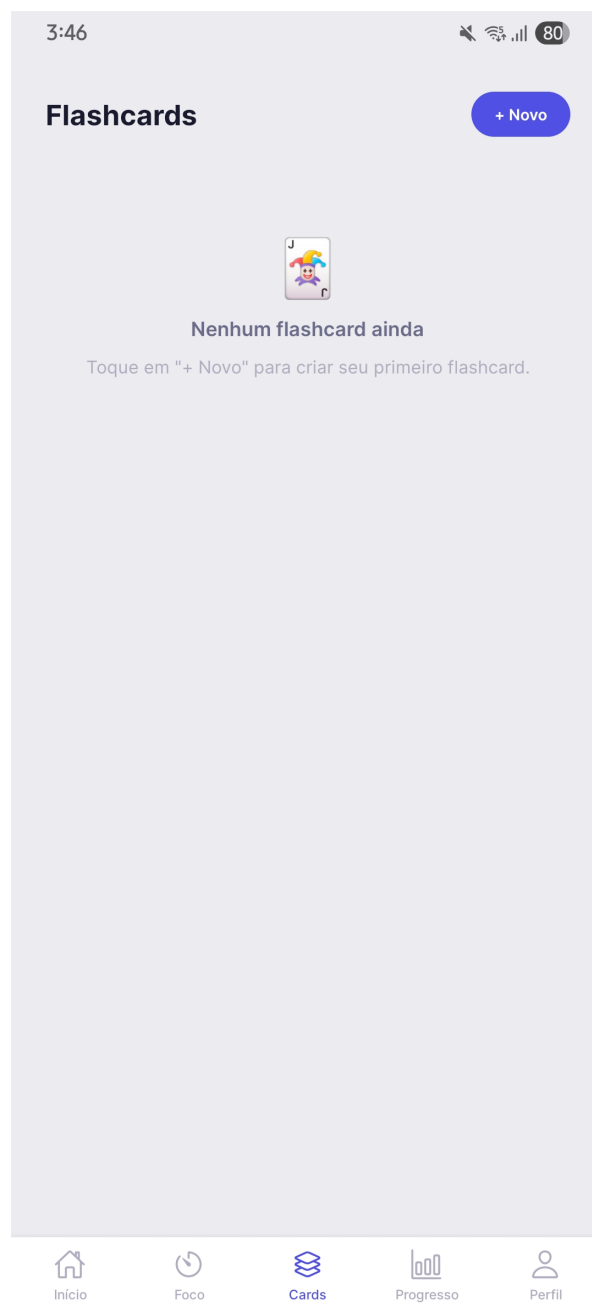
ZHOU, Y.; GRAHAM, L.; WEST, C. The relationship between study strategies and academic performance. *International Journal of Medical Education*, v. 7, p. 324–332, 2016. Citado 4 vezes nas páginas [13](#), [14](#), [15](#) e [23](#).

Apêndices

APÊNDICE A – Protótipo

Tendo como base todo o processo de Lean Inception feito durante o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se o desenvolvimento do protótipo deste projeto. As figuras 18 a 35 representam o protótipo de alta fidelidade desenvolvido para auxiliar o desenvolvimento do projeto.

Figura 18 – Tela de Flashcards sem Cards.



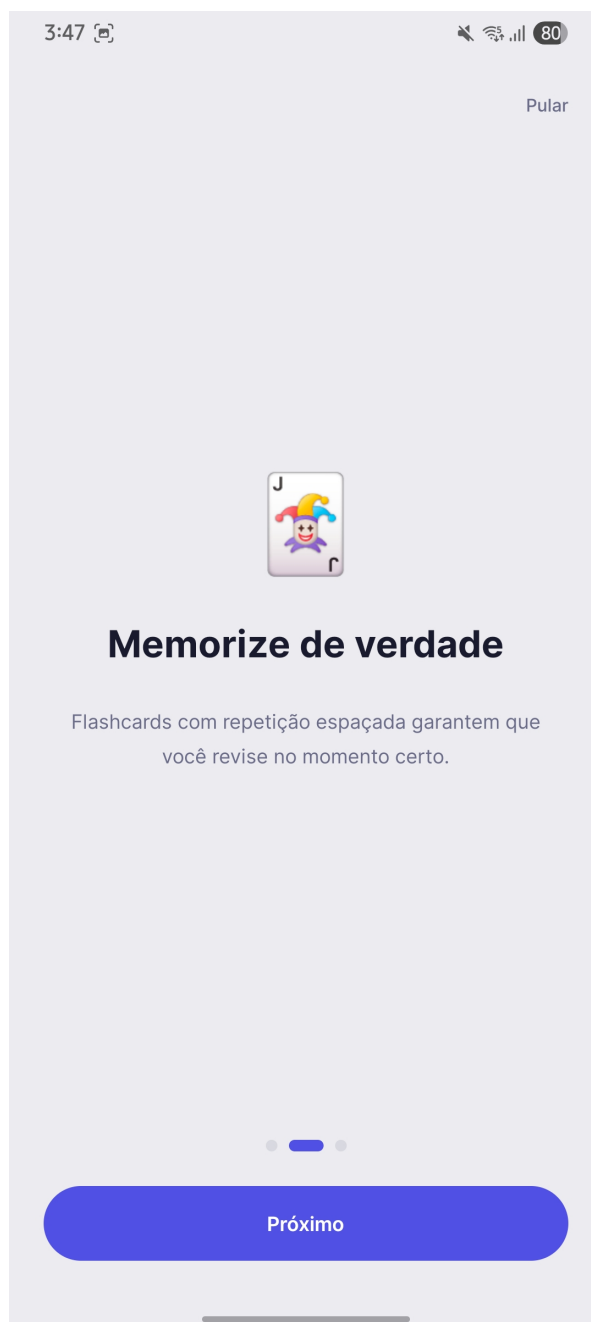
Fonte: autoria própria.

Figura 19 – Tela de Onboarding 1.



Fonte: autoria própria.

Figura 20 – Tela de Onboarding 2.



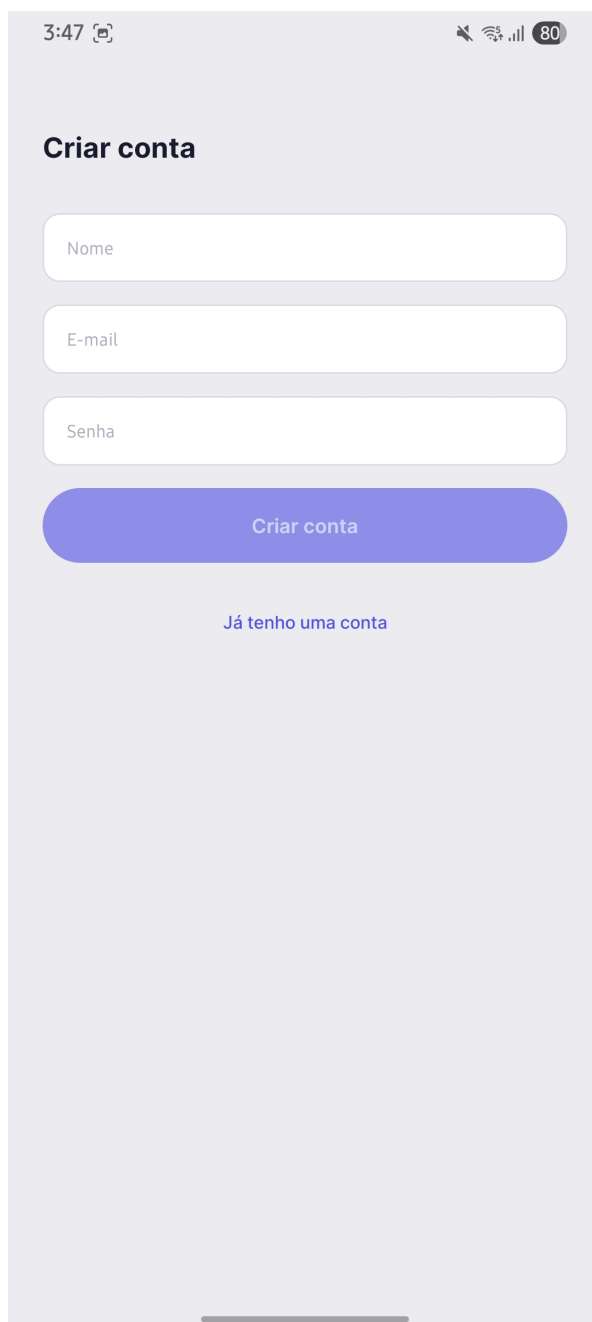
Fonte: autoria própria.

Figura 21 – Tela de Onboarding 3.



Fonte: autoria própria.

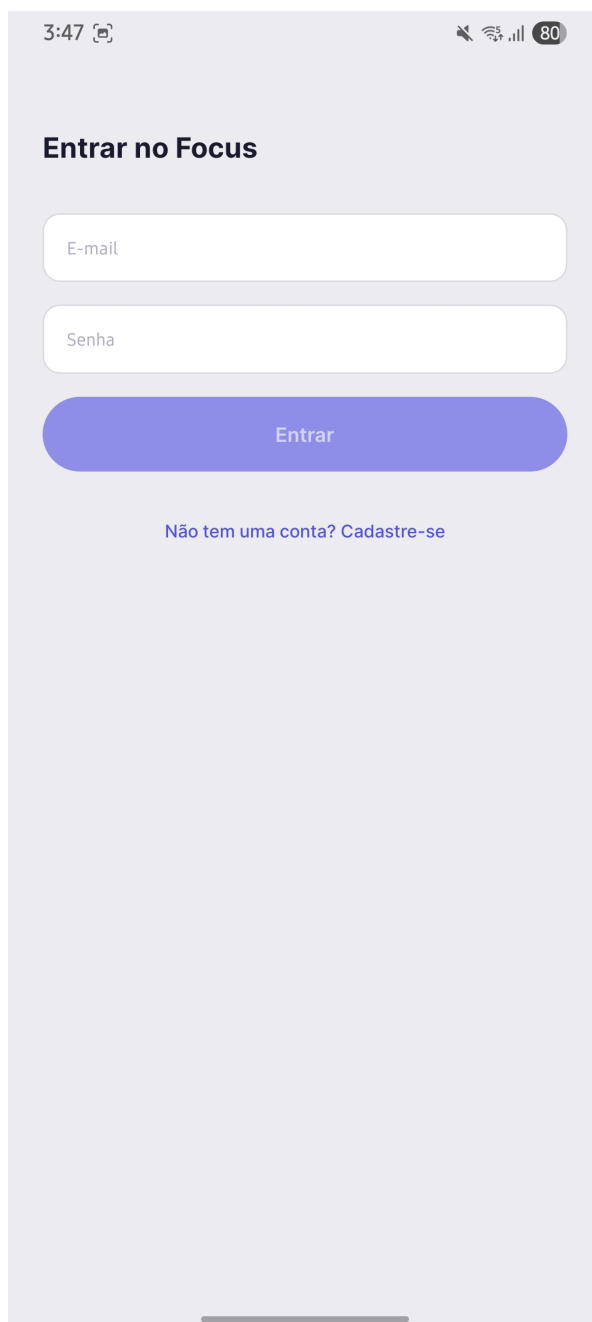
Figura 22 – Tela de Criar Conta.



The image shows a mobile application interface for creating a new account. At the top, the status bar displays the time 3:47, a camera icon, and signal/battery indicators. The main heading is "Criar conta" in bold. Below it are three input fields labeled "Nome", "E-mail", and "Senha". A prominent blue button labeled "Criar conta" is positioned below the input fields. At the bottom of the form area, there is a link that says "Já tenho uma conta". The entire interface is set against a light gray background.

Fonte: autoria própria.

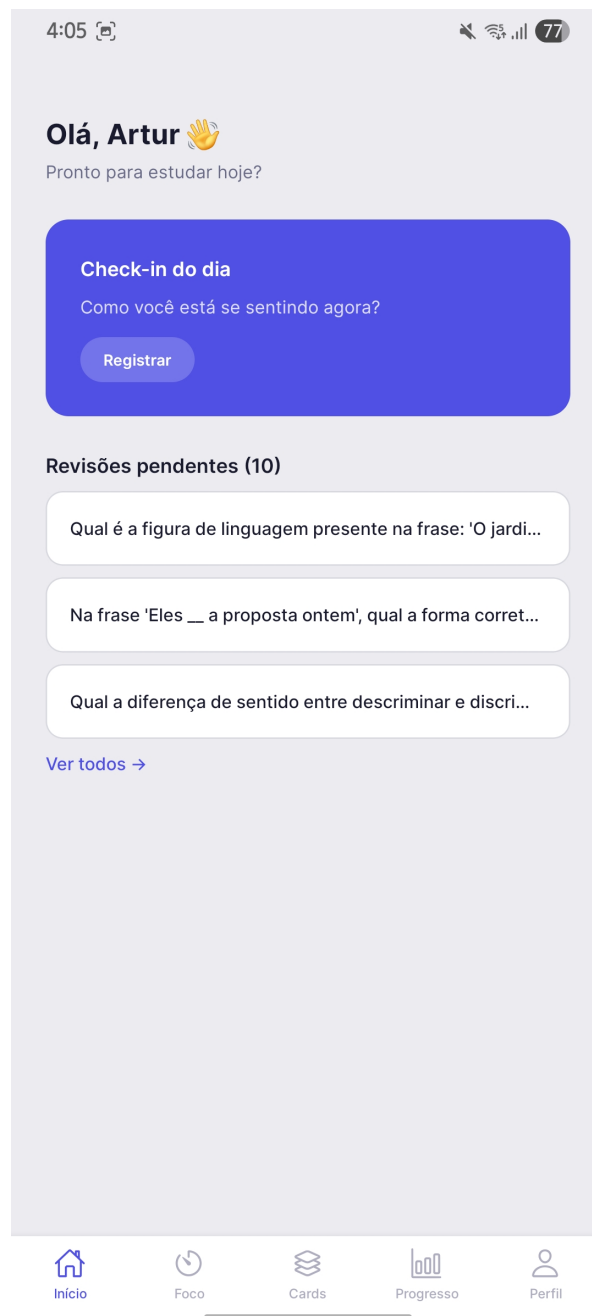
Figura 23 – Tela de Login.



The image shows a mobile application login screen. At the top, the status bar displays the time 3:47, a camera icon, and connectivity icons (5G, signal strength, and 80% battery). The main heading is "Entrar no Focus" in bold black text. Below this are two white input fields with rounded corners: the first is labeled "E-mail" and the second is labeled "Senha". A large, rounded blue button with the text "Entrar" is positioned below the input fields. Underneath the button is a link that reads "Não tem uma conta? Cadastre-se" in blue text. The entire screen has a light gray background, and a thin horizontal line is visible at the very bottom, likely representing the home indicator bar on an iPhone.

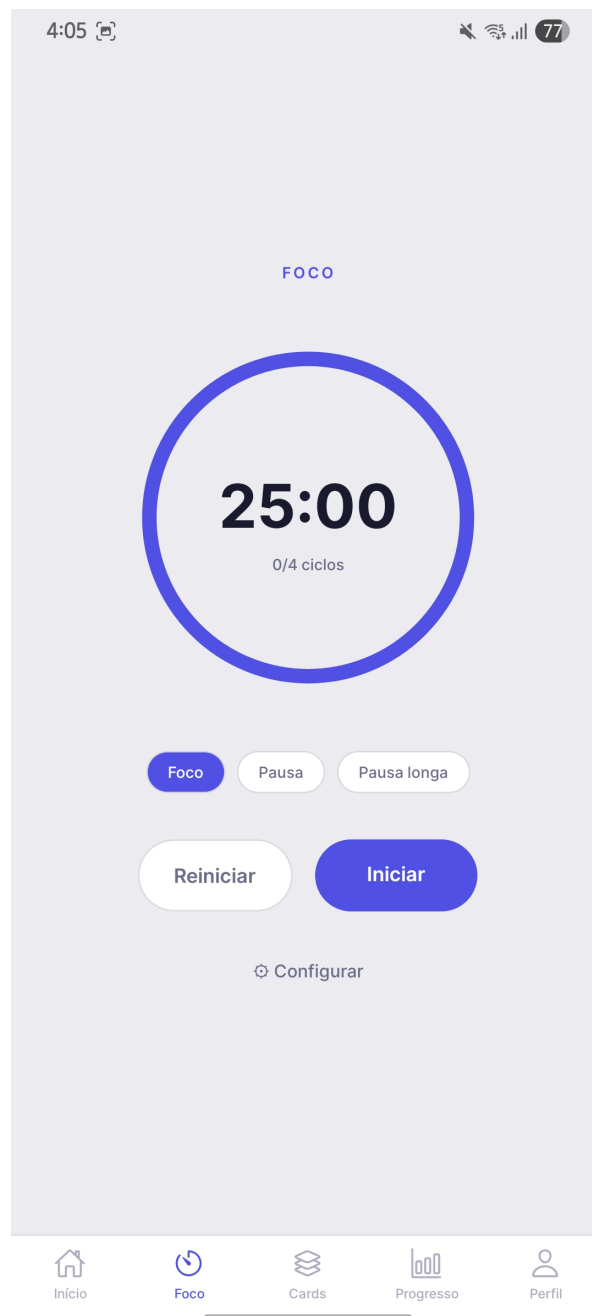
Fonte: autoria própria.

Figura 24 – Tela de Home.



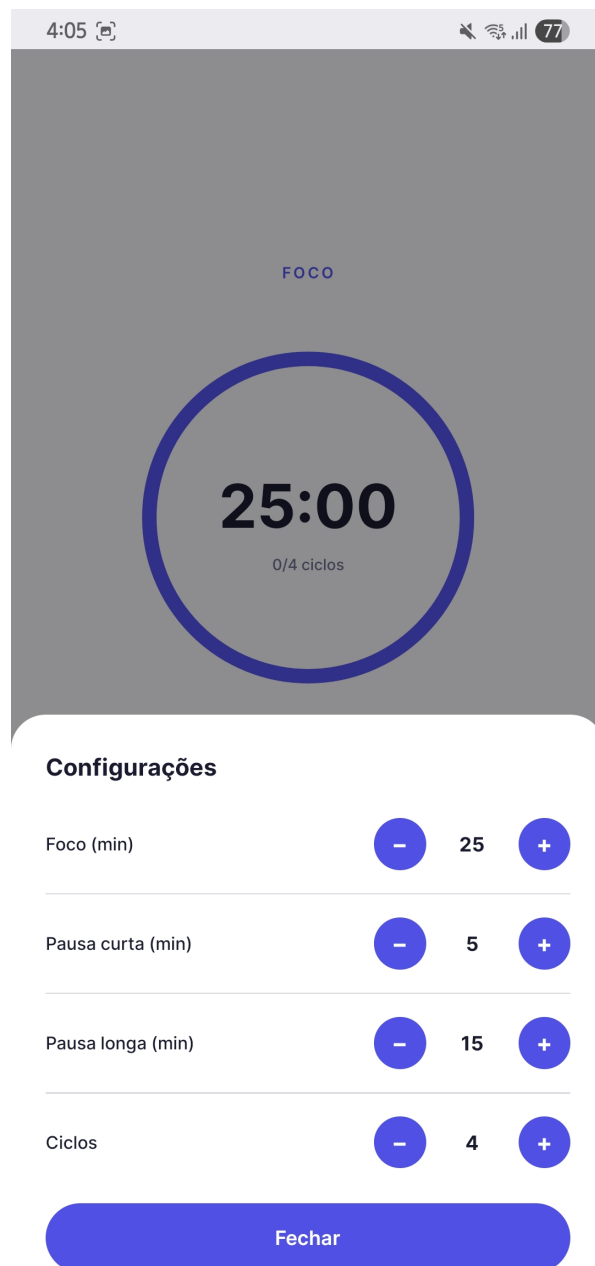
Fonte: autoria própria.

Figura 25 – Tela do Timer.



Fonte: autoria própria.

Figura 26 – Tela de Configurações do Timer.



Fonte: autoria própria.

Figura 27 – Tela de Novo Flashcard.

3:55

Flashcards

+ Novo

2 revisões pendentes — Iniciar →

Na frase 'Eles __ a proposta ontem', qual a forma correta do verbo trazer no pretérito p...
Trouxeram

Qual é a figura de linguagem presente na frase: 'O jardim olhava para o céu com es...
Personificação ou Prosopopeia

Novo Flashcard

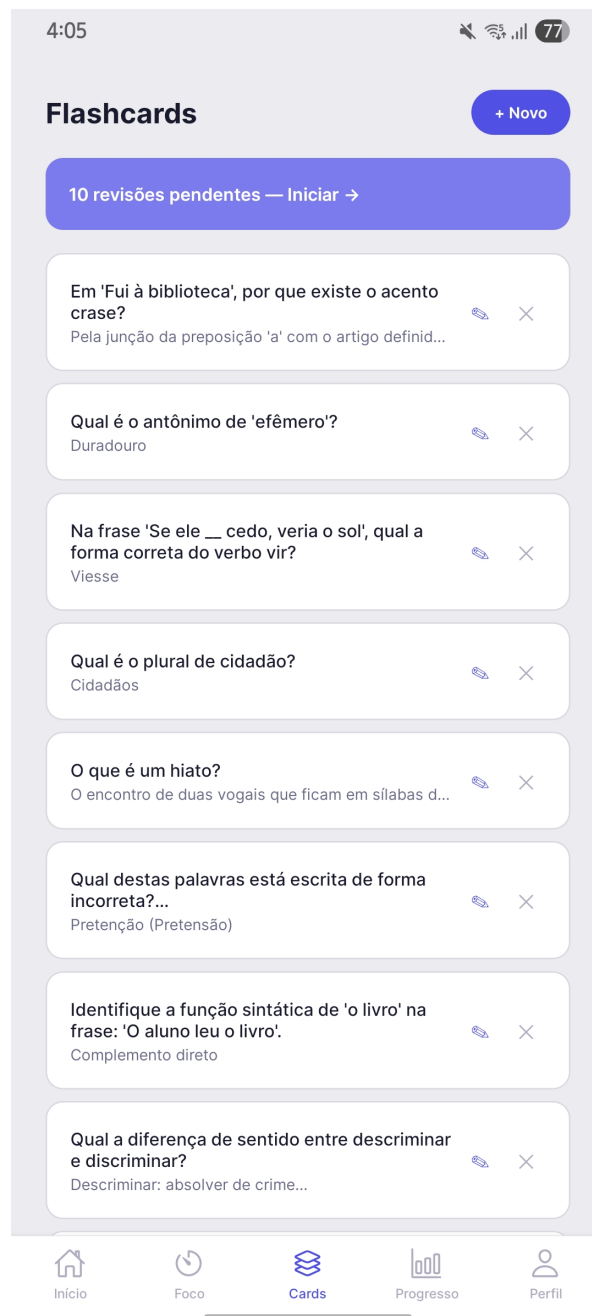
Frente (pergunta)

Verso (resposta)

Cancelar Salvar

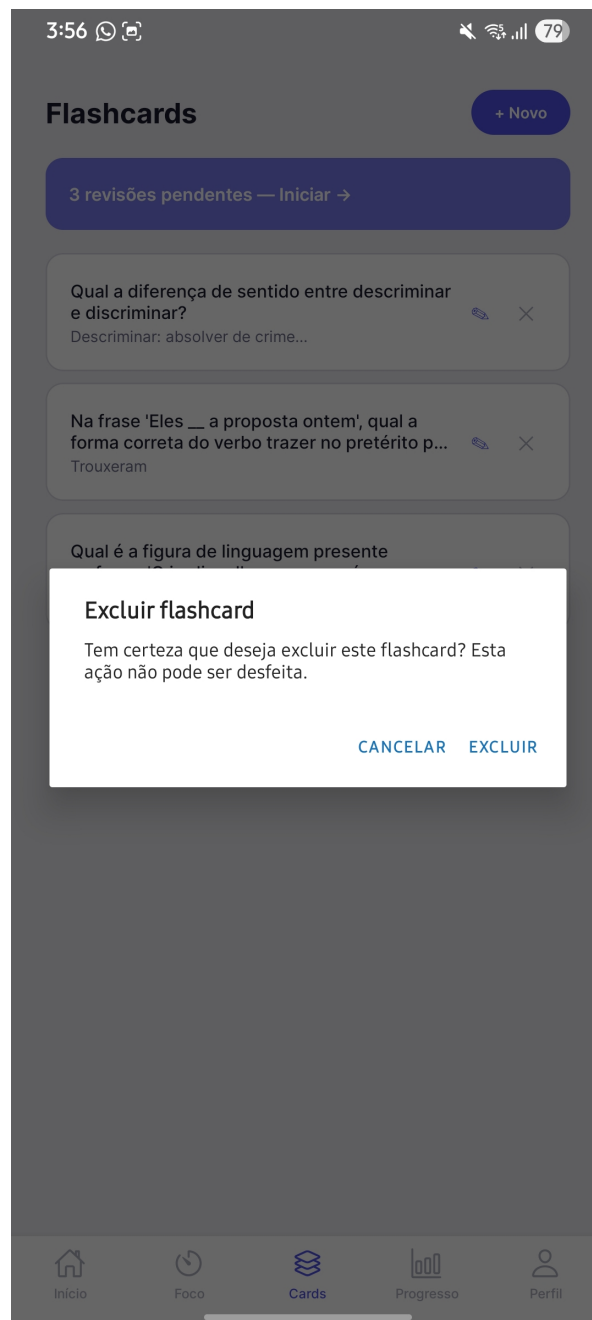
Fonte: autoria própria.

Figura 28 – Tela de Flashcards.



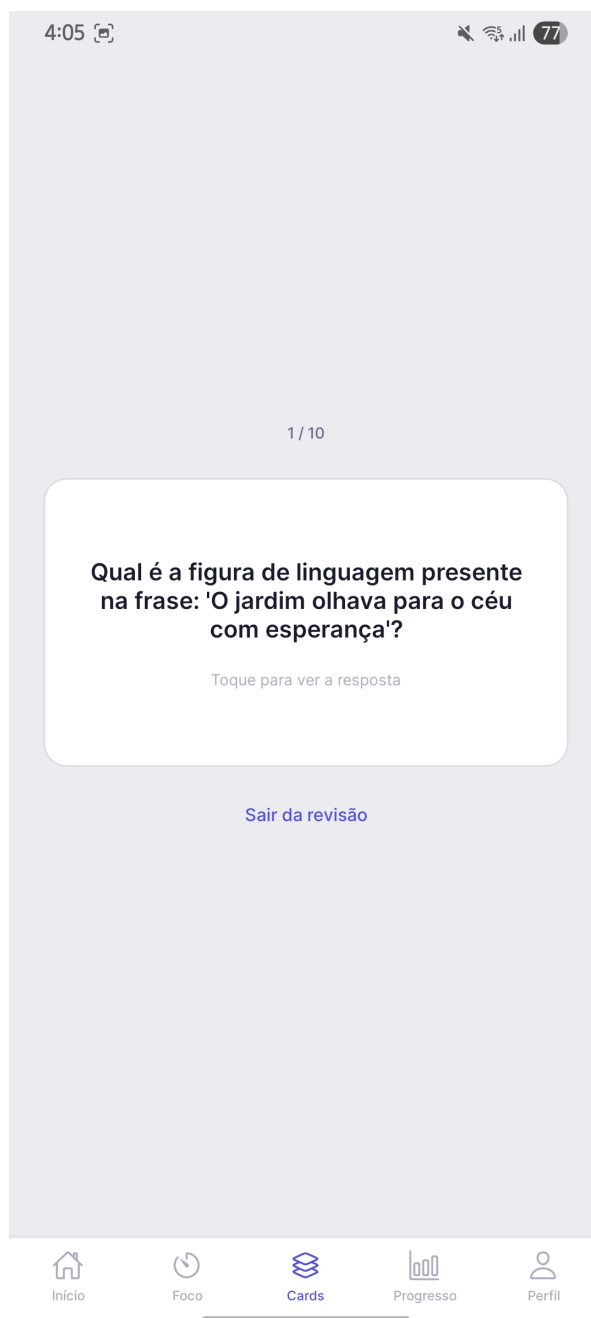
Fonte: autoria própria.

Figura 29 – Tela de Exclusão de Flashcard.



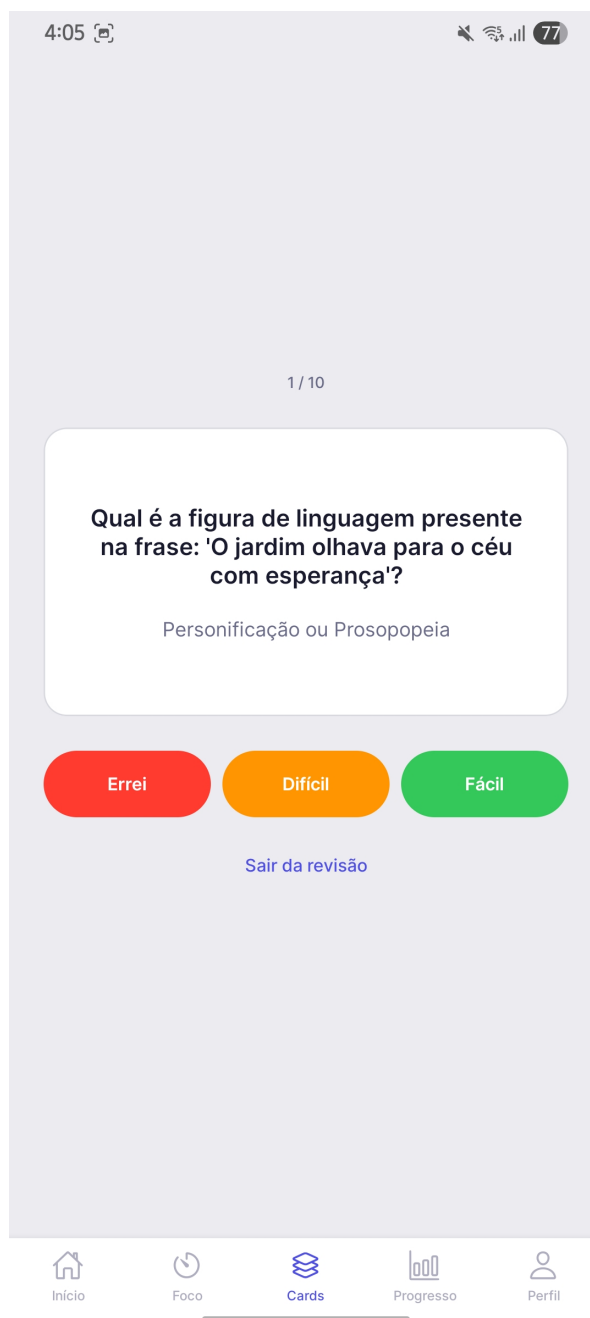
Fonte: autoria própria.

Figura 30 – Tela de Revisão — Frente.



Fonte: autoria própria.

Figura 31 – Tela de Revisão — Verso.



Fonte: autoria própria.

Figura 32 – Tela de Sessão Concluída.



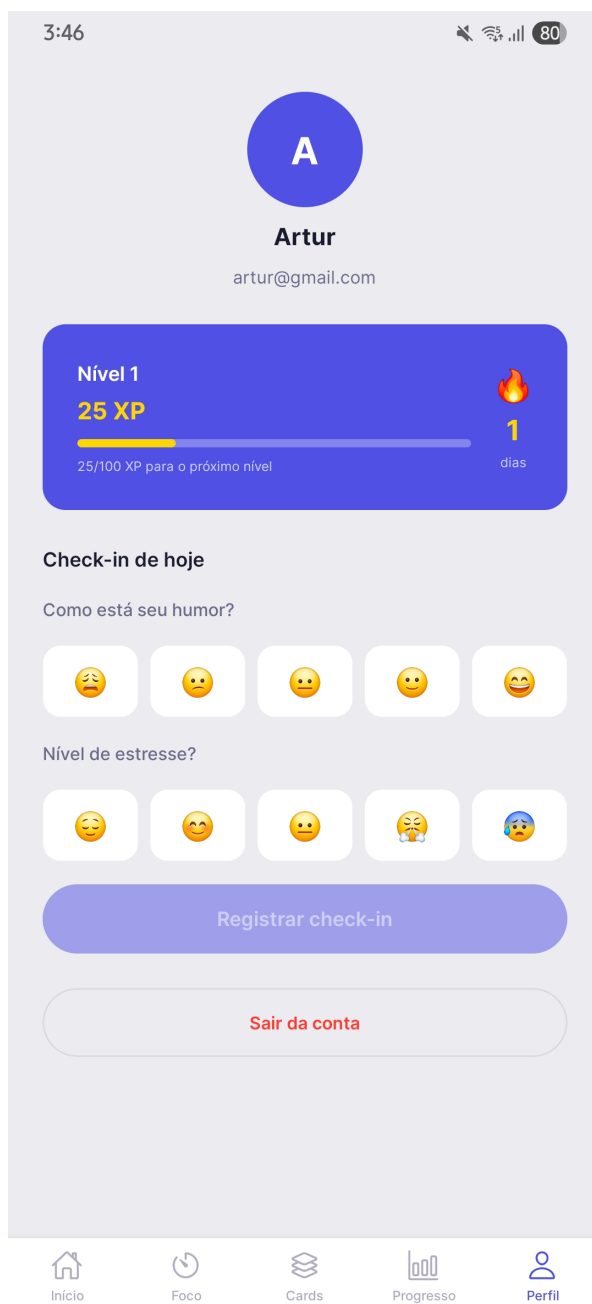
Fonte: autoria própria.

Figura 33 – Tela de Progresso.



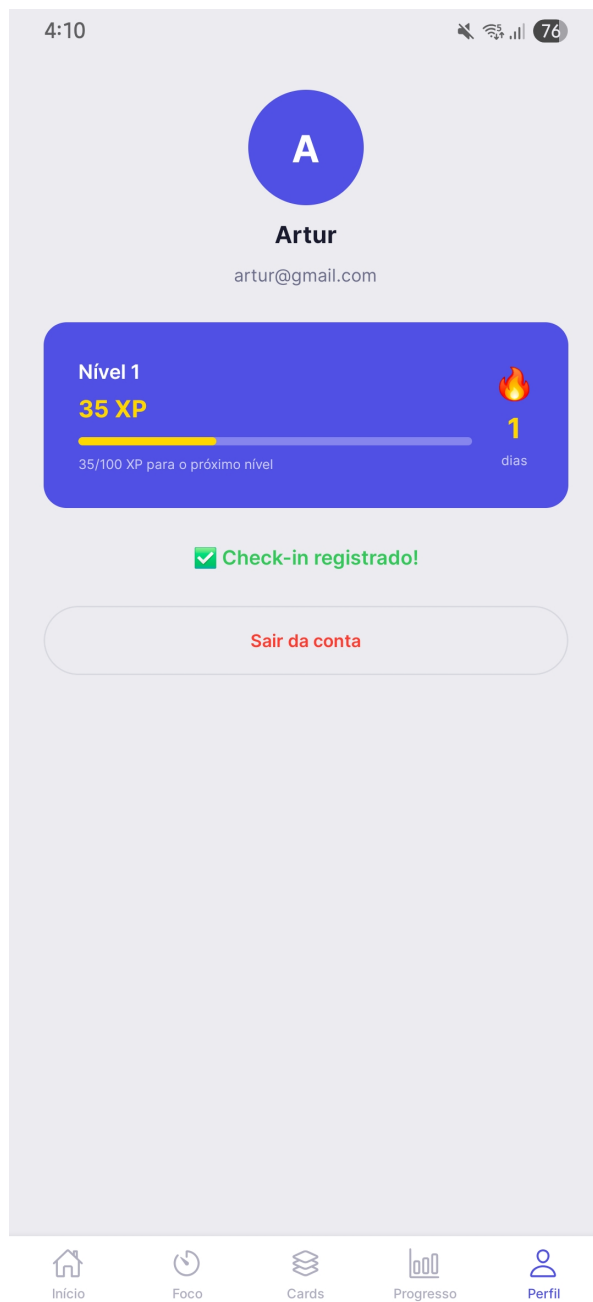
Fonte: autoria própria.

Figura 34 – Tela de Perfil.



Fonte: autoria própria.

Figura 35 – Tela de Perfil com Check-in Registrado.



Fonte: autoria própria.